



Κεφάλαιο 2

Ψευδοχρωματική μικροφωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, όπου διακρίνεται χλωροπλάστης στο εσωτερικό του οποίου υπάρχει ένας αμυλόκοκκος (χρωματισμένος ροζ).

ΚΥΤΤΑΡΟ: Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

- 2.1 Το πορτρέτο του ευκαρυωτικού κυττάρου
- 2.2 Πλασματική μεμβράνη: το λεπτό σύνορο ανάμεσα στην άβια ύλη και στη ζωή
- 2.3 Μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στο τέλος της μελέτης αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε:

- Να αναγνωρίζετε το κύτταρο ως τη θεμελιώδη μονάδα της ζωής.
- Να διακρίνετε ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στο ευκαρυωτικό και το προκαρυωτικό κύτταρο, όπως και ανάμεσα στο ζωικό και το φυτικό.
- Να διακρίνετε τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των κυττάρων.
- Να περιγράφετε τη δομή και τη λειτουργία των κυτταρικών οργανιδίων ξεκινώντας από τη μεμβράνη και καταλήγοντας στον πυρήνα.
- Να περιγράφετε το ρόλο των κυτταρικών οργανιδίων στη ζωή του κυττάρου.
- Να διακρίνετε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των οργανιδίων του κυττάρου και τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται αυτά για τη διεξαγωγή των κυτταρικών λειτουργιών.
- Να συσχετίζετε τις κυτταρικές λειτουργίες με τις λειτουργίες στο επίπεδο του οργανισμού.



Το μικροσκόπιο με το οποίο ο Ρ. Χουκ έκανε τις παρατηρήσεις του.

Μια από τις επιδιώξεις των Φυσικών Επιστημών είναι να περιγράψουν και να εξηγήσουν τη δομή και τις ιδιότητες της ύλης, ξεκινώντας από τα μικρότερα δομικά συστατικά της. Η ατομική θεωρία αποτελεί την πραγματοποίηση αυτής της επιδίωξης για την ύλη γενικά. Κάτι ανάλογο είναι η **κυτταρική θεωρία**, που βοηθά όμως στην περιγραφή της δομής και των ιδιοτήτων της έμβιας ύλης.

Το ότι όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα είναι γνωστό και συνήθως δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να το σχολιάσουμε εκτενέστερα. Αυτό όμως που σήμερα μας φαίνεται απλό και αυτονόητο είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς μελετών, παρατηρήσεων και συμπερασμάτων, τα οποία διήρκεσαν περισσότερο από 170 χρόνια. Την αρχή έκανε το 1665 ο Ρ. Χουκ, όταν ανέφερε για πρώτη φορά τη λέξη «**κύτταρο**», παρατηρώντας, με το δικής του κατασκευής μικροσκόπιο, λεπτές τομές φελλού και όχι ζωντανά κύτταρα. Η κυτταρική θεωρία διατυπώθηκε αργότερα, το 1838-39, από τους Μ. Σλάιντεν και Τ. Σβαν, που υποστήριξαν ότι «**η θεμελιώδης δομική και λειτουργική μονάδα όλων των οργανισμών είναι το κύτταρο**». Αυτό σημαίνει ότι το κύτταρο είναι η μικρότερη δομή στη φύση όπου εμφανίζεται το φαινόμενο της ζωής. Η θεωρία αυτή ολοκληρώθηκε πολύ αργότερα, το 1885, από το Ρ. Βίρχοφ με την περίφημη θέση του «**κάθε κύτταρο προέρχεται από ένα κύτταρο**».

Η κυτταρική θεωρία στη σύγχρονη εκδοχή της υποστηρίζει ότι:

- Όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα και από κυτταρικά παράγωγα.
- Όλα τα κύτταρα δομούνται από τις ίδιες χημικές ενώσεις και εκδηλώνουν παρόμοιες μεταβολικές διεργασίες.
- Η λειτουργία των οργανισμών είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής δράσης και αλληλεπίδρασης των κυττάρων που τους αποτελούν.
- Κάθε κύτταρο προέρχεται από τη διαίρεση προϋπάρχοντος κυττάρου.

Τα κύτταρα, με κριτήριο την πολυπλοκότητα της κατασκευής τους και κυρίως την ύπαρξη ή όχι μεμβράνης που περιβάλλει το γενετικό τους υλικό, διακρίνονται σε **προκαρυωτικά** και σε **ευκαρυωτικά**. Η δομή των ευκαρυωτικών κυττάρων, δηλαδή ορισμένων μονοκύτταρων και των πολυκύτταρων οργανισμών, είναι συνθετότερη. Η μεμβράνη που περιβάλλει το γενετικό υλικό σχηματίζει μαζί μ' αυτό τον **πυρήνα** του κυττάρου (κάρυο=πυρήνας, ευ=καλώς → καλά σχηματισμένος πυρήνας). Αντίθετα, στα προκαρυωτικά κύτταρα (βακτήρια και κυανοβακτήρια), που είναι απλούστερα, το γενετικό υλικό δεν περιβάλλεται από μεμβράνη και συνεπώς δεν υπάρχει πυρήνας. Θεωρείται ότι τα προκαρυωτικά κύτταρα, κατά την εξελικτική διαδικασία, προϋπήρξαν των ευκαρυωτικών.

2.1

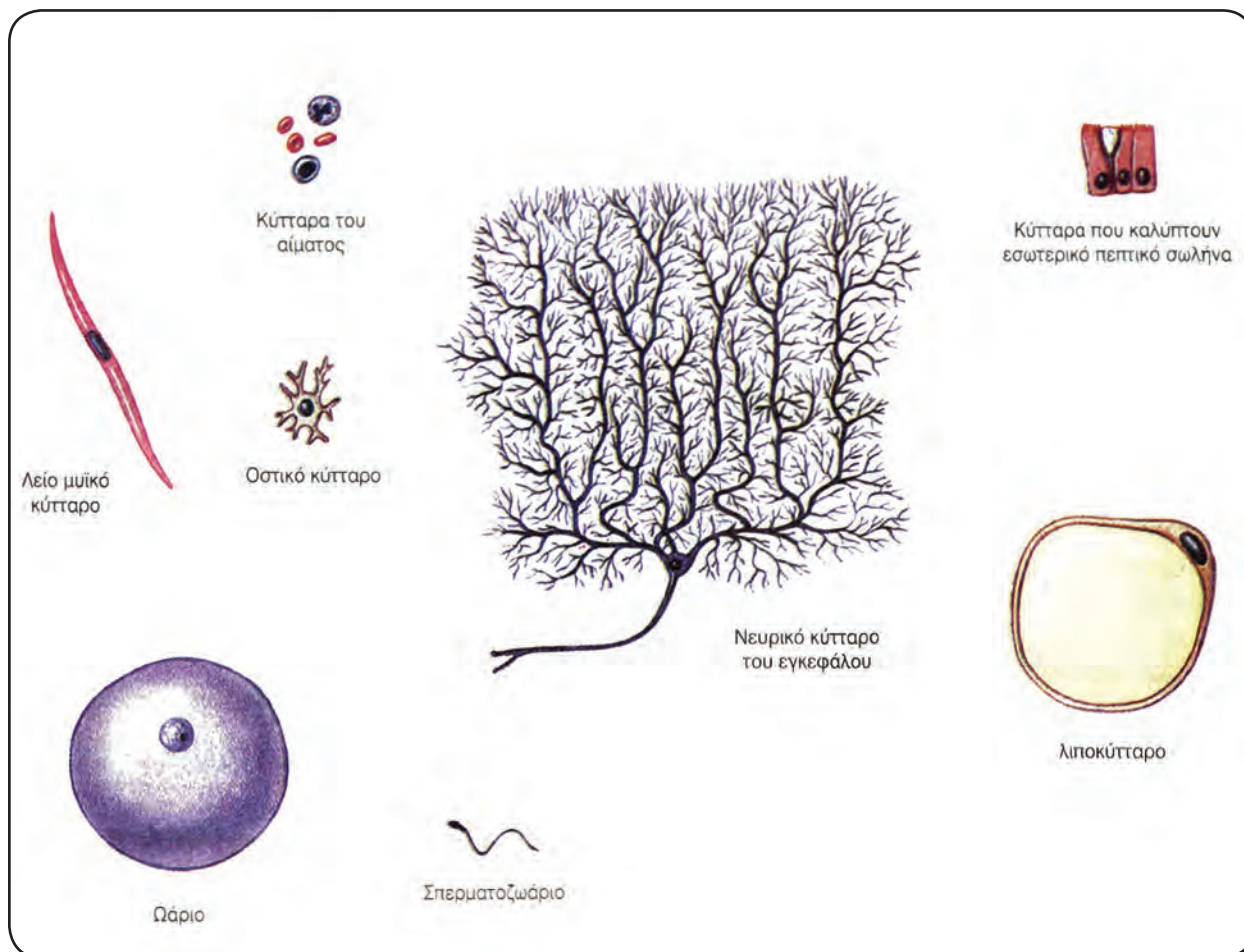
ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Έχουμε σίγουρα δει εικόνες και σχήματα ευκαρυωτικών κυττάρων. Οι απεικονίσεις αυτές, όσο επιτυχημένες κι αν είναι, δημιουργούν συχνά την εντύπωση ότι ένα ευκαρυωτικό κύτταρο είναι μια επίπεδη και αδρανής κατασκευή. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Τα κύτταρα αποτελούν **τρισεδιάστατες** δομές, που σφύζουν από δραστηριότητα. Μερικά από αυτά έχουν δυνατότητα κίνησης, χάρη σε ειδικές δομές που διαθέτουν, ενώ άλλα μπορούν να συλλαμβάνουν την τροφή τους μεταβάλλοντας το σχήμα τους. Υπάρχουν όμως και ιδιότητες που είναι κοινές για όλα τα κύτταρα, όπως η μεταφορά ουσιών στο εσωτερικό τους, η αλλαγή θέσης των κυτταρικών

δομών, όταν αυτό είναι απαραίτητο, και οι πολύπλοκες βιοχημικές διεργασίες.

Τα κύτταρα εξάλλου δεν είναι όλα ίδια. Στον άνθρωπο, για παράδειγμα, υπάρχουν 100 περίπου διαφορετικά είδη κυττάρων. Καθένα έχει τη δική του χαρακτηριστική μορφή και κάνει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Κάποια έχουν επίμηκες σχήμα και δυνατότητα συστολής, άλλα έχουν λεπτές προεκτάσεις, με τις οποίες μπορούν να μεταβιβάζουν και να δέχονται μηνύματα, και άλλα είναι πλατιά και έχουν καλυπτήριο ρόλο.

Είναι επομένως δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να κάνουμε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του κυττάρου με βάση ένα μόνο σχήμα ή μία περιγραφή. Για να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία, καταφεύγουμε στην περιγραφή ενός ουσιαστικά ανύπαρκτου κυττάρου. Είναι αυτό που οι βιολόγοι ονομάζουν **«τυπικό κύτταρο»**. Ένα κύτταρο δηλαδή το οποίο συγκεντρώνει όλα τα κοινά γνωρίσματα. Ας το γνωρίσουμε λοιπόν...



Τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους στο σχήμα και στις λειτουργίες που επιτελούν. Η σχέση μεγέθους των κυττάρων, όπως παρουσιάζεται στην εικόνα, είναι πραγματική.

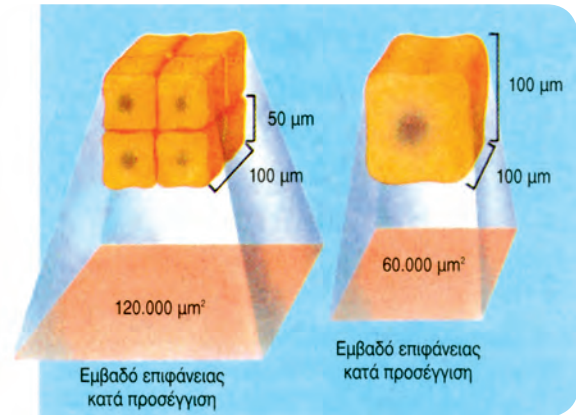
Μέγεθος των κυττάρων

Τα κύτταρα, για να διατηρούν τη λειτουργικότητά τους, είναι υποχρεωμένα να βρίσκονται σε μια διαρκή ανταλλαγή ουσιών με το περιβάλλον τους. Όμως τόσο η εισαγωγή χρήσιμων ουσιών από το περιβάλλον τους όσο και η αποβολή άχρηστων ουσιών σ' αυτό γίνεται μέσω της εξωτερικής επιφάνειάς τους. Όσο μεγαλύτερη είναι λοιπόν η επιφάνεια αυτή τόσο μεγαλύτερη είναι και η δυνατότητα ανταλλαγής ουσιών με το περιβάλλον. Στο κύτταρο, εκτός από την ανταλλαγή ουσιών, η οποία καλύπτει τις μεταβολικές ανάγκες του, γίνεται και ανταλλαγή ουσιών - μηνυμάτων. Χάρη στα μηνύματα αυτά το κύτταρο «επικοινωνεί» με το περιβάλλον του και «αντιλαμβάνεται» τις μεταβολές που συμβαίνουν σ' αυτό. Με βάση τις πληροφορίες αυτές εναρμονίζει τις λειτουργίες των επιμέρους τμημάτων του. Η μεταβίβαση των μηνυμάτων από το εξωτερικό στο εσωτερικό του κυττάρου, αλλά και στο εσωτερικό μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του, θα πρέπει να γίνεται με ταχύτητα. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν το κύτταρο έχει σχετικά μικρό όγκο. Πράγματι, το σχήμα των κυττάρων είναι τέτοιο, ώστε αυτά να έχουν μικρό όγκο και συγχρόνως τη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια που αντιστοιχεί στον όγκο αυτό. Έτσι ικανοποιούν ταυτόχρονα και τις δύο προϋποθέσεις: μεγάλη επιφάνεια για άνετες ανταλλαγές ουσιών και υποδοχή μηνυμάτων, και μικρό όγκο για έγκαιρη μεταβίβαση των μηνυμάτων στο εσωτερικό του κυττάρου.

Πολυπλοκότητα της κατασκευής διαμερισματοποίησης

Είναι μάλλον εύκολο να συμφωνήσουμε ότι το σύνολο των εξαρτημάτων ενός αποσυναρμολογημένου ρολογιού δεν μπορεί από μόνο του να μας δείξει την ώρα. Έτσι και ένα υδατικό διάλυμα, που περιέχει στη σωστή αναλογία όλα τα συστατικά μέρη ενός κυττάρου, δεν μπορεί να εκδηλώσει το φαινόμενο της ζωής. Αυτό που λείπει και στις δύο περιπτώσεις είναι εκείνη η οργανωμένη δομή που θα εξασφάλιζε τη συνεργασία των μερών, ώστε τελικά μέσα από αυτή τη συνεργασία να αναδειχτεί μια ενιαία λειτουργία.

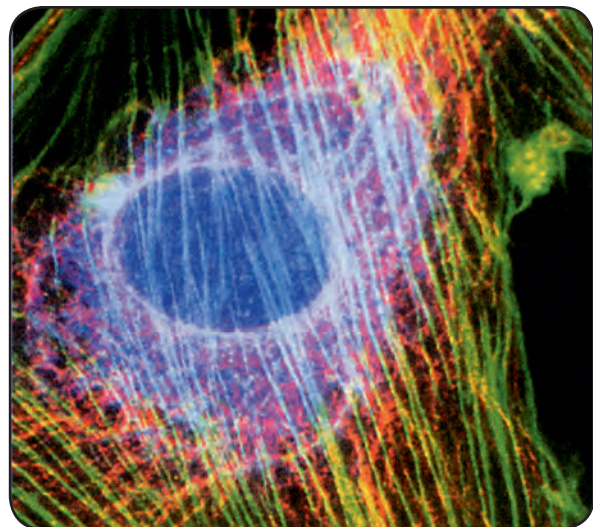
Στις σελίδες που θα ακολουθήσουν δε θα ασχοληθούμε βέβαια με τα ρολόγια. Σε ό,τι αφορά όμως τα κύτταρα, θα προσπαθήσουμε να βρούμε την απάντηση «διερευνώντας» τη δομή και τις επιμέ-



Τα οκτώ μικρά κύτταρα έχουν πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια σε σχέση με το ένα κύτταρο που ο όγκος του είναι το σύνολο των δικών τους.

ρους λειτουργίες τους. Ξεκινώντας την παρατήρησή μας θα συμφωνήσουμε σίγουρα ότι αρκεί μία μόνο ματιά μας στην εικόνα ενός «τυπικού κυττάρου», για να διαπιστώσει κανείς την πολυπλοκότητα της δομής του και την έντονη παρουσία μεμβρανών.

Μεμβράνη το οριοθετεί από το εξωκυτταρικό περιβάλλον. Μεμβράνη περιβάλλει τον πυρήνα του. Μεμβράνες επίσης διασχίζουν το κυτταρόπλασμα, δηλαδή την περιοχή ανάμεσα στην πυρηνική και στην πλασματική μεμβράνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διαμερισματοποίηση του εσωτερικού του κυττάρου. Καθένα από τα «διαμερίσματα» έχει τη δική του μορφή και λειτουργία. Αυτά τα «διαμερίσματα» είναι τα **κυτταρικά οργανίδια**, που θα τα μελετήσουμε στη συνέχεια.



Τμήμα του κυτταρικού σκελετού. Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο χρωματικά επεξεργασμένη.

2.2

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ: ΤΟ ΛΕΠΤΟ ΣΥΝΟΡΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΒΙΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ

Πλασματική μεμβράνη ονομάζουμε αυτήν που οριοθετεί το κύτταρο σε σχέση με το εξωτερικό του περιβάλλον. Οι λειτουργίες της, όπως και οι λειτουργίες των υπολοίπων κυτταρικών δομών, απορρέουν από τη δομή της. Είναι λοιπόν λογικό να αρχίσουμε τη μελέτη μας με τη δομή της πλασματικής μεμβράνης.

Δομή της πλασματικής μεμβράνης

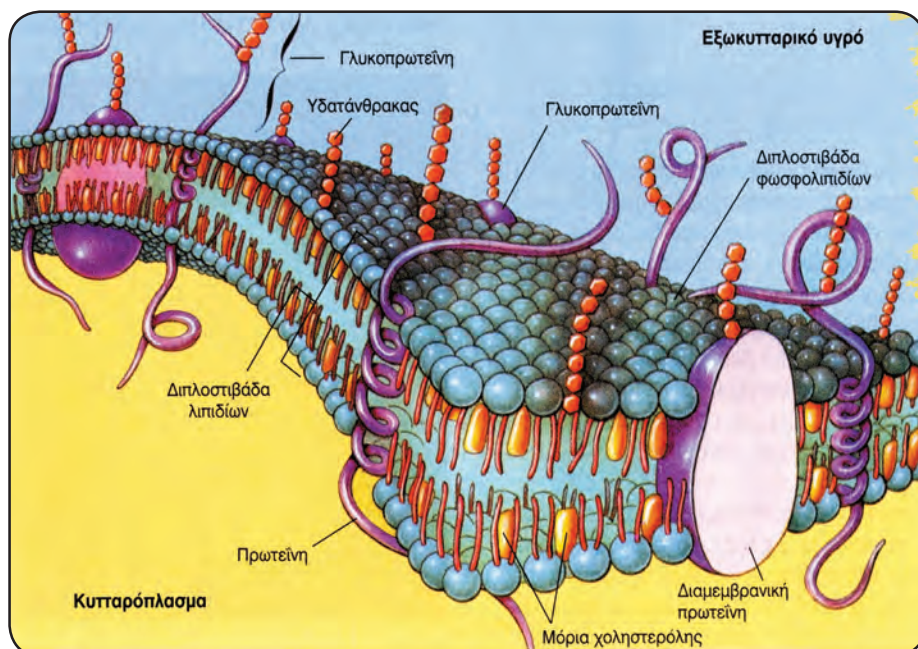
Σήμερα υπάρχουν διάφορα μοντέλα για τη μελέτη της δομής και της λειτουργίας των κυτταρικών μεμβρανών και σ' αυτό βοήθησε η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και άλλων τεχνικών. Το μοντέλο που δεχόμαστε σήμερα είναι αυτό του «**ρευστού μωσαϊκού**», που προτάθηκε το 1972 από τους Σ. Σίνγκερ και Τ. Νίκολσον. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι μεμβράνες αποτελούνται από μια διπλοστιβάδα, φωσφολιπιδίων κυρίως, ανάμεσα στα οποία παρεμβάλλονται στεροειδή όπως η χοληστερόλη και πρωτεΐνες, οι οποίες

είτε βρίσκονται στην επιφάνεια της μεμβράνης είτε βυθίζονται στο εσωτερικό της είτε τη διαπερνούν κάθετα, σχηματίζοντας ένα είδος μωσαϊκού. Συχνά, πρωτεΐνες αλλά και λιπίδια της πλασματικής μεμβράνης εμφανίζονται συνδεδεμένα με υδατάνθρακες (σάκχαρα). Τα σύνθετα αυτά μόρια ονομάζονται γλυκοπρωτεΐνες ή γλυκολιπίδια αντίστοιχα.

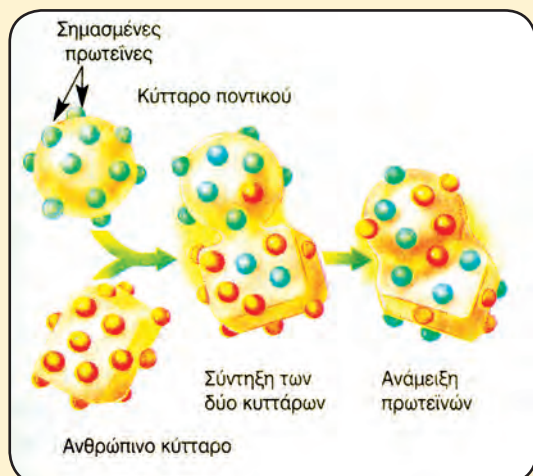
Τα υδρόφιλα τμήματα των λιπιδίων στρέφονται προς το ενδοκυτταρικό και προς το εξωκυτταρικό περιβάλλον, που είναι υδατικά. Αντίθετα τα υδρόφοβα τμήματα, δηλαδή οι ουρές των φωσφολιπιδίων, στρέφονται προς το εσωτερικό της κατασκευής, ώστε να αποφεύγουν την επαφή τους με το νερό.

Οι έλξεις που αναπτύσσονται μεταξύ των υδρόφιλων τμημάτων και των μορίων του νερού, καθώς και οι έλξεις των υδρόφобων τμημάτων μεταξύ τους, προσδίδουν στη μεμβράνη σταθερότητα, χωρίς παράλληλα να την κάνουν στατική. Η ονομασία «ρευστό μωσαϊκό» αποδίδει ακριβώς τη δυνατότητα που έχουν τα περισσότερα λιπίδια και αρκετές από τις πρωτεΐνες της μεμβράνης να ολισθαίνουν πλάγιως, αλλάζοντας θέση με γειτονικά τους μόρια.

Η διατήρηση της ρευστότητας των μεμβρανών έχει μεγάλη σημασία για τη λειτουργία τους. Μεμβράνες που έχουν «στερεοποιηθεί» παύουν να είναι λειτουργικές, γιατί πολλές από τις πρωτεΐνες τους αδρανοποιούνται.



Μοντέλο «ρευστού μωσαϊκού» για την πλασματική μεμβράνη.



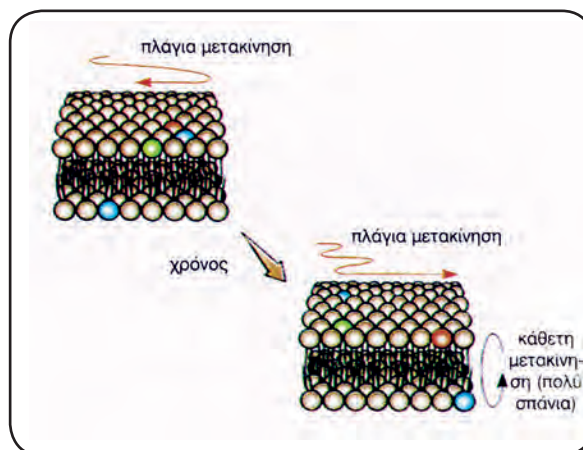
Απόδειξη της δυνατότητας μετακίνησης των πρωτεϊνών της μεμβράνης πλαγίως.

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

Ένα χαρακτηριστικό των μεμβρανών, πολύ σημαντικό για διάφορες λειτουργίες των κυττάρων, είναι η δυνατότητα των πρωτεϊνικών μορίων που τις συνιστούν να μετακινούνται πλαγίως. Δεν ήταν βέβαια από την αρχή γνωστό και πέρασαν πολλά χρόνια ερευνών και τεχνολογικών εξελίξεων, έως ότου προσδιοριστούν με ακρίβεια η δομή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των μεμβρανών, που οδήγησαν τη σκέψη των ερευνητών προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα είναι πολύ εύκολο να αποδειχτεί, αλλά και να παρατηρηθεί, η κίνηση των πρωτεϊνικών μορίων της μεμβράνης με φθορίζοντα μόρια. Σημαίνουμε πρωτεϊνικά μόρια της μεμβράνης κυττάρου ποντικού και κυττάρου ανθρώπου με διαφορετικές φθορίζουσες ουσίες. Στη συνέχεια προκαλούμε σύντηξη των δύο κυττάρων. Μετά από μια ώρα οι διαφορετικά σημασμένες πρωτεΐνες βρίσκονται ανακατεμένες σε ολόκληρη την επιφάνεια του κυττάρου που έχει προέλθει από τη σύντηξη των δύο.

Στη διατήρηση της ρευστότητας των μεμβρανών σημαντικό ρόλο παίζει η χοληστερόλη, ένα στεροειδές που παρεμβάλλεται μεταξύ των φωσφολιπιδίων.

Σε ό,τι αφορά το ρόλο των πρωτεϊνών της μεμβράνης, άλλες από αυτές αποτελούν δομικά συστατικά της και άλλες έχουν λειτουργικό ρόλο. Ελέγχουν, για παράδειγμα, την είσοδο ή έξοδο ουσιών, δέχονται και μεταβιβάζουν στο εσωτερικό



Ορισμένα λιπίδια και πρωτεΐνες έχουν τη δυνατότητα να ολισθαίνουν πλαγίως, και σπάνια κάθετα, αλλάζοντας θέση στην πλασματική μεμβράνη.

του κυττάρου μηνύματα από το περιβάλλον κ.ά. Κάθε μεμβράνη που έχει τη χαρακτηριστική δίστιβη δομή που περιγράφηκε ονομάζεται **απλή στοιχειώδης μεμβράνη**.

Λειτουργίες της πλασματικής μεμβράνης

Οι εκφράσεις «εξωτερικό σύνορο του κυττάρου», «όριο ανάμεσα στο κυτταρόπλασμα και στο εξωκυτταρικό περιβάλλον» κ.ά., που αποδίδονται στην πλασματική μεμβράνη, ίσως την αδικούν λιγάκι, γιατί, ενώ προβάλλουν τον παθητικό ρόλο της στην οριοθέτηση του κυττάρου αποκρύπτουν την καθοριστική συμμετοχή της σε άλλες κυτταρικές λειτουργίες, όπως είναι:

- Ο έλεγχος του είδους των ουσιών που εισέρχονται ή εξέρχονται από το κύτταρο.
- Η υποδοχή και η ερμηνεία μηνυμάτων από το περιβάλλον του κυττάρου.

Μεταφορά ουσιών διαμέσου της πλασματικής μεμβράνης

Είναι εύκολο να κατανοήσουμε ότι αν η μεμβράνη ήταν ένα τελείως αδιαπέραστο περίβλημα, το κύτταρο θα ήταν ανίκανο να προσλάβει τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες, να αποβάλει τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού του, αλλά και να εξαγάγει ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλλού στην περίπτωση πολυκύτταρων οργανισμών. Αν πάλι η μεμβράνη ήταν τελείως διαπερατή από κάθε χημική ουσία, τότε η χημική σύσταση του κυττάρου δε θα μπορούσε να διατηρηθεί.

Θα γινόταν, λόγω διάχυσης, εντελώς όμοια με τη χημική σύσταση του περιβάλλοντός του. Έτσι θα έχανε την υψηλή συγκέντρωση εκείνων των συστατικών που είναι απαραίτητα για την εκδήλωση του φαινομένου της ζωής. Είναι λοιπόν φανερό ότι η δομή της πλασματικής μεμβράνης πρέπει να καθορίζει ποιες από τις διάφορες ουσίες θα τη διαπερνούν εύκολα και ποιες θα τη διαπερνούν δύσκολα ή και καθόλου. Με άλλα λόγια, η μεμβράνη πρέπει να είναι **εκλεκτικά διαπερατή**.

Οι φυσιολόγοι διακρίνουν τρεις κύριους τύπους μεταφοράς ουσιών μέσω της μεμβράνης. Την **παθητική μεταφορά**, την **ενεργητική μεταφορά** και την **ενδοκύττωση** και **εξωκύττωση**.

Παθητική μεταφορά

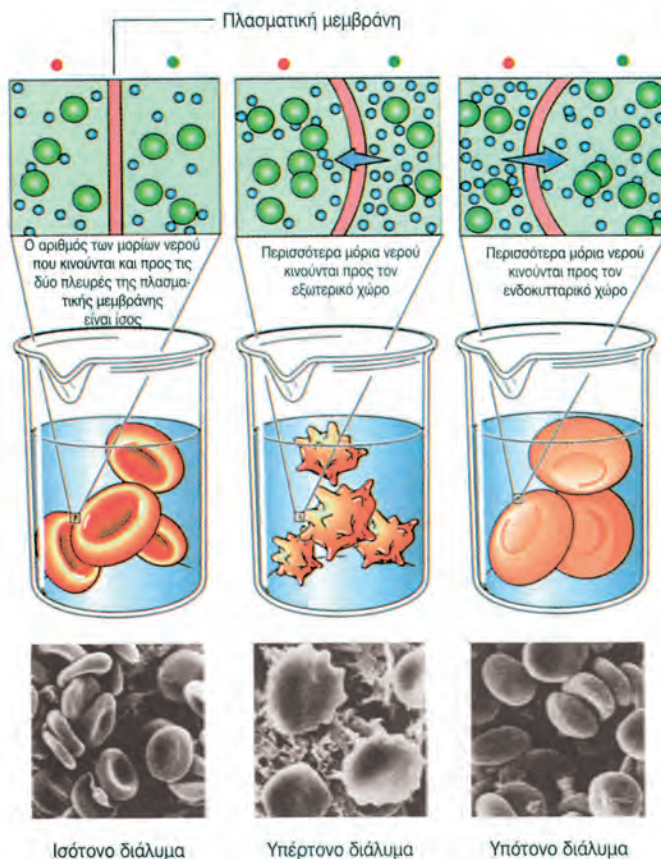
Η παθητική μεταφορά ουσιών δια μέσου της πλασματικής μεμβράνης γίνεται με δύο τρόπους. Με τη διάχυση και την **ώσμωση**.

Διάχυση: Με τον όρο διάχυση, γενικά, χαρακτηρίζουμε την τάση των μορίων να διασπείρονται από τις περιοχές υψηλής συγκέντρωσης προς τις περιοχές χαμηλής συγκέντρωσης.

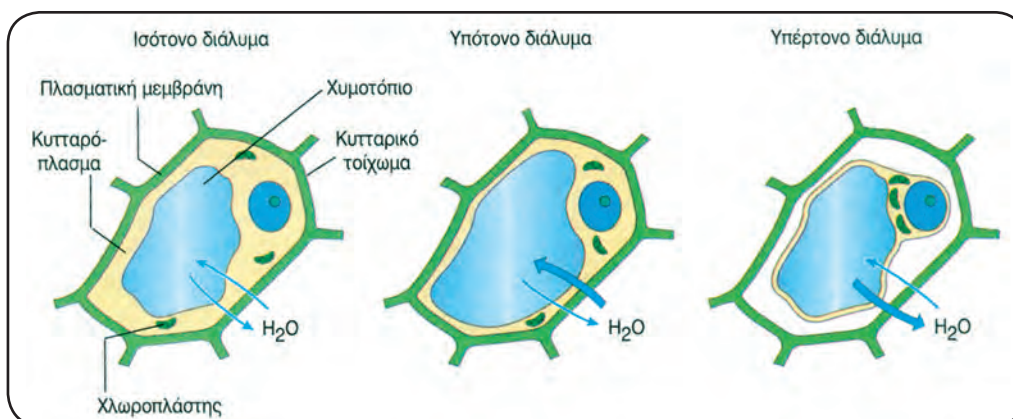
Για παράδειγμα, η συγκέντρωση οξυγόνου στο εξωτερικό του κυττάρου είναι υψηλή σε σχέση με αυτήν στο εσωτερικό του κυττάρου, γιατί εκεί το οξυγόνο καταναλώνεται συμμετέχοντας σε αντιδράσεις του μεταβολισμού. Η διαφορά αυτή στις συγκεντρώσεις οδηγεί τα μόρια του οξυγόνου στο εσωτερικό του κυττάρου. Αντίθετα η υψηλή συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στο εσωτερικό του κυττάρου (παράγεται συνεχώς κατά τις αντιδράσεις του μεταβολισμού) το οδηγεί έξω από αυτό, όπου η συγκέντρωση είναι χαμηλότερη.

Ώσμωση: Είναι μια ειδική περίπτωση διάχυσης μορίων νερού μέσω μιας ημιπερατής μεμβράνης. Είναι ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία για τη ζωή και τη λειτουργικότητα του κυττάρου, γιατί η πλασματική μεμβράνη, ενώ επιτρέπει τη διέλευση μορίων νερού, περιορίζει ή εμποδίζει ολοκληρωτικά τη διέλευση ουσιών που έχουν μεγάλο μέγεθος. Έτσι, όταν η ενδοκυτταρική συγκέντρωση μιας ουσίας είναι μεγαλύτερη από την εξωκυτταρική, για να επέλθει ισορροπία, εισέρχεται νερό στο κύτταρο. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν η ενδοκυτταρική συγκέντρωση μιας ουσίας είναι μικρότερη από την εξωκυτταρική, εξέρχεται νερό.

- Εξωκυτταρικός χώρος
- Ενδοκυτταρικός χώρος
- Μόρια νερού



Η ώσμωση σε ζωικά κύτταρα (ερυθρά αιμοσφαίρια).



Η ώσμωση σε φυτικά κύτταρα.

Η ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Πριν από 4 έως 3,5 δισεκατομμύρια περίπου χρόνια, μέσα στις αρχέγονες θάλασσες της Γης, με διαφορετικά δεδομένα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες του περιβάλλοντος, ένα «διάλυμα» από χημικές ουσίες άρχισε να ξεφεύγει από τους απλούς φυσικοχημικούς νόμους και να εκδηλώνει μια υποτυ-



πώδη βιολογική δραστηριότητα. Ήταν ο πρώτος κρίκος στη μακριά αλυσίδα της ζωής, που φτάνει ως τις μέρες μας.

Τίποτε από όσα συνέβησαν στη συνέχεια, σχετικά με την εξέλιξη της ζωής, δε θα ήταν δυνατό να συμβούν, αν το αρχέγονο «διάλυμα» δεν περιβαλλόταν από ένα λεπτό περίβλημα λιποπρωτεϊνών, που το διαχώρισε από το περιβάλλον του και του επέτρεψε να διατηρήσει μια υψηλή συγκέντρωση συστατικών, κρίσιμων για την εμφάνιση της ζωής.

Αν κάποτε το περίβλημα αυτό αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την εμφάνιση της ζωής, εξακολουθεί, χωρίς αμφιβολία, να αποτελεί έναν από

τους όρους για τη διατήρησή της. Χάρη στην πλασματική μεμβράνη, το λεπτό δηλαδή λιποπρωτεϊνικό στρώμα πάχους μόλις 8nm, τα κύτταρα αποκτούν υπόσταση διαχωριζόμενα από το περιβάλλον τους, ελέγχουν τις ανταλλαγές ουσιών με αυτό και γενικά πραγματοποιούν ένα πλήθος λειτουργιών, που θα ήταν αδύνατο να γίνουν χωρίς αυτήν.

Ενεργητική μεταφορά

- **Μεταφορά ιόντων - Αντλία $K^+ - Na^+$:** Αν η μεταφορά ουσιών μέσω της κυτταρικής μεμβράνης γινόταν μόνο παθητικά, όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο, τα κύτταρα, αργά ή γρήγορα, θα αποκτούσαν στο εσωτερικό τους τις ίδιες συγκεντρώσεις ουσιών με το εξωκυτταρικό περιβάλλον. Η μελέτη όμως των κυττάρων δείχνει πως αυτό δε συμβαίνει. Στα κύτταρα του ανθρώπου, για παράδειγμα, η ενδοκυτταρική συγκέντρωση των ιόντων K^+ είναι μεγαλύτερη από την εξωκυτταρική και η ενδοκυτταρική συγκέντρωση των ιόντων Na^+ μικρότερη από την εξωκυτταρική και αυτό διατηρείται.

Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένας μηχανισμός μεταφοράς, ο οποίος, αντί να μεταφέρει ιόντα από την περιοχή υψηλής συγκέντρωσης προς την περιοχή χαμηλής συγκέντρωσης, τα μεταφέρει αντίθετα. Η μεταφορά βέβαια στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνεται παθητικά και βέβαια προϋποθέτει την κατανάλωση ενέργειας. Είναι δηλαδή ένας μηχανισμός ενεργητικής μεταφοράς ουσιών.

Ο μηχανισμός που αφορά τα παραπάνω ιόντα χαρακτηρίζεται ως **αντλία $K^+ - Na^+$** . Το ρόλο της αντλίας τον παίζει μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη, η οποία για κάθε $3Na^+$, που εξάγει, εισάγει ταυτόχρονα $2K^+$. Ο μηχανισμός αυτός υπάρχει σε όλα τα ζωικά κύτταρα, με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των νευρικών κυττάρων. Έχει διαπιστωθεί ότι στα κύτταρα, εκτός από την αντλία $K^+ - Na^+$, υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί ενεργητικής μεταφοράς διάφορων ουσιών. Κοινό χαρακτηριστικό των μηχανισμών αυτών είναι ότι όλοι χρησιμοποιούν ενέργεια και ότι σε όλους καθοριστικό ρόλο παίζουν συγκεκριμένες πρωτεΐνες της μεμβράνης.

- **Μεταφορά ουσιών μεγάλου μοριακού βάρους:** Εκτός από τα ιόντα ή τις ουσίες μικρού μοριακού βάρους, την πλασματική μεμβράνη υπάρχει δυνατότητα να τη διαπεράσουν και ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους, όπως οι πρωτεΐνες ή οι πολυσακχαρίτες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και μικροοργανισμοί. Αυτό γίνεται με μια διαδικασία που ονομάζεται ενδοκύττωση.

Η **ενδοκύττωση** περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: (α) Η ουσία περικλείεται στο εσωτερικό μιας εγκόλπωσης, που δημιουργείται από προεκβολές του κυτταροπλάσματος, τα **ψευδοπόδια**. (β) Τα άκρα των ψευδοποδίων ενώνονται, περικλείοντας την εισαγόμενη ουσία. (γ) Η πλασματική μεμβράνη περισφίγγεται και αποκόπεται με αποτέλεσμα

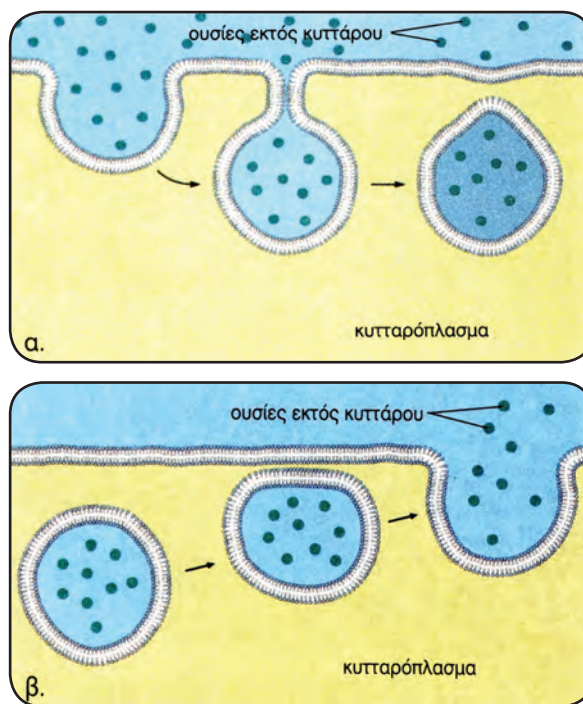
τη δημιουργία ενός κυστιδίου που απελευθερώνεται στο κυτταρόπλασμα.

Το φαινόμενο της ενδοκύττωσης μικροοργανισμών παρατηρείται σε μονοκύτταρους οργανισμούς όπως τα πρωτόζωα αμοιβάδα και *Didinium* και εξυπηρετεί τη θρέψη τους, αλλά και σε κύτταρα πολυκύτταρων οργανισμών, όπως του ανθρώπου, ως αμυντικός μηχανισμός (λευκά αιμοσφαίρια του αίματος). Στις περιπτώσεις αυτές ονομάζεται και **φαγοκύττωση**.

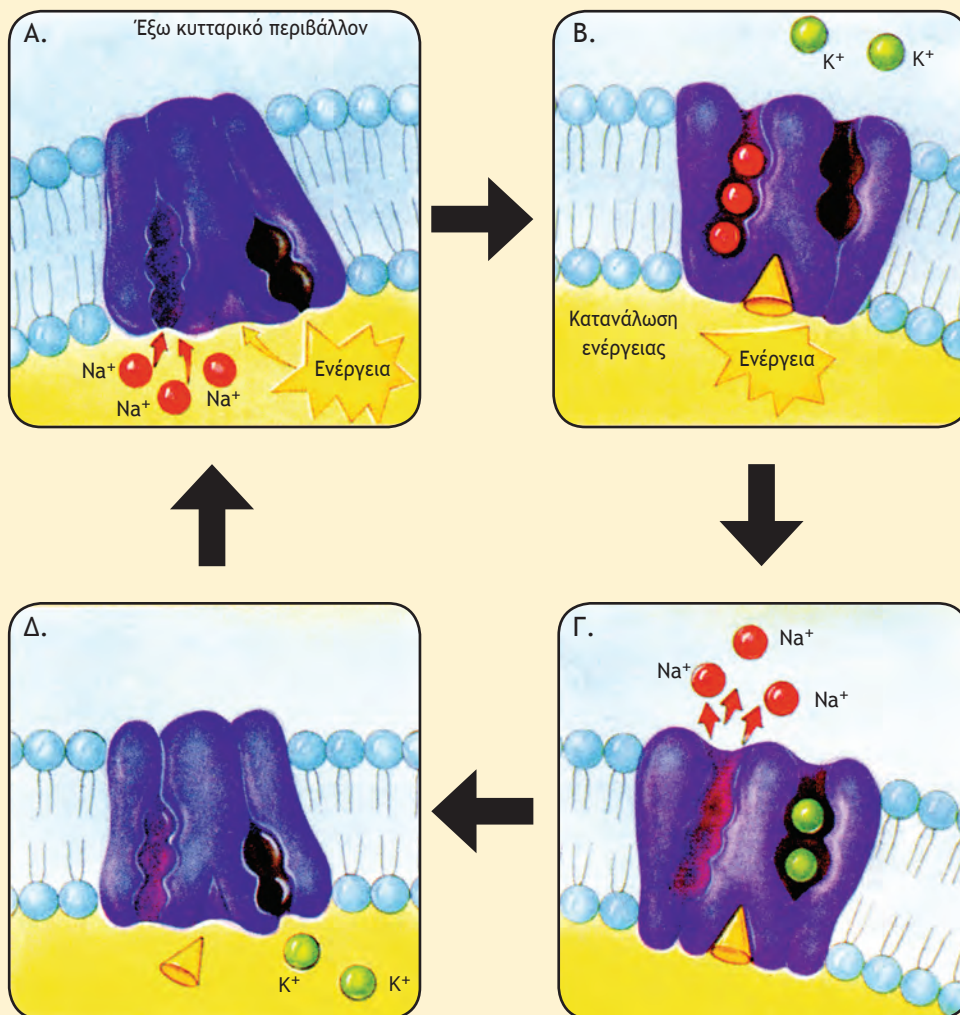
Η **εξωκύττωση** αποτελεί την αντίστροφη διαδικασία της ενδοκύττωσης. Με τη διαδικασία αυτή τα κύτταρα απομακρύνουν άχρηστα υπολείμματα των τροφών, τοξικές ουσίες ή ουσίες που έχουν παραχθεί σ' αυτά και πρέπει να μεταφερθούν, για να χρησιμοποιηθούν αλλού (διάφορες ορμόνες, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες κ.ά.).

Αυτό που πρόκειται να αποβληθεί κλείνεται σε ένα κυστιδίο, το οποίο προσεγγίζει την πλασματική μεμβράνη και περιβάλλεται από αυτήν. Στη συνέχεια η μεμβράνη περισφίγγεται στο συγκεκριμένο σημείο και απελευθερώνει προς την εξωτερική πλευρά του κυττάρου τις ουσίες.

Σημειώνεται ότι τόσο η ενδοκύττωση όσο και η εξωκύττωση γίνονται με κατανάλωση ενέργειας.



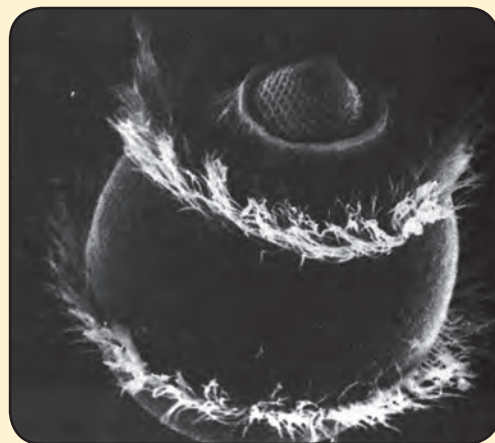
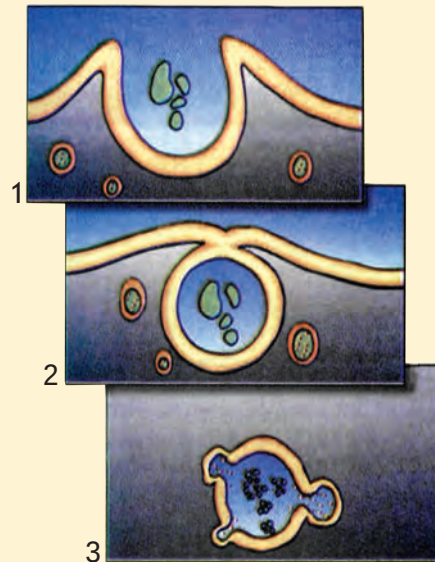
Μέσω της πλασματικής μεμβράνης διέρχονται ουσίες. α) προς το εσωτερικό του κυττάρου (ενδοκύττωση) και β) προς το εξωτερικό του κυττάρου (εξωκύττωση).



Η αντλία K^+-Na^+ είναι ένας μηχανισμός στον οποίο βασικό ρόλο παίζει μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη, η οποία αλλάζει διάταξη στο χώρο στις διαδοχικές φάσεις της λειτουργίας της. Στη **φάση Α** τρία Na^+ συνδέονται με την πρωτεΐνη στην εσωκυτταρική πλευρά της. Στη **φάση Β** η πρωτεΐνη αλλάζει διάταξη στο χώρο με κατανάλωση ενέργειας που προσφέρεται. Στη νέα μορφή της η πρωτεΐνη έχει ανοίξει προς τα έξω και οι περιοχές σύνδεσής της με τα δύο είδη ιόντων έχουν μεταβληθεί. Η περιοχική σύνδεσης με τα Na^+ δεν ταιριάζει πια με αυτά. Αντίθετα, η περιοχική σύνδεσης με τα K^+ διαμορφώνεται έτσι, ώστε να ταιριάζει μαζί τους. Στη **φάση Γ** η πρωτεΐνη έχει συνδεθεί με 2 εξωκυτταρικά K^+ και έχει απελευθερώσει τα 3Na^+ στο εξωκυττάριο υγρό. Στη **φάση Δ** η πρωτεΐνη επανέρχεται στην αρχική της διάταξη στο χώρο, ελευθερώνει τα K^+ στο εσωτερικό του κυττάρου και είναι πάλι ικανή να συνδεθεί εκ νέου με Na^+ και να επαναλάβει τον παραπάνω κύκλο, χάρη στον οποίο για κάθε 3Na^+ , που εξέρχονται, εισέρχονται 2K^+ .

ΜΙΑ... ΑΚΡΑΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΔΟΚΥΤΤΩΣΗΣ

Η φαγοκύττωση αποτελεί μια μορφή ενδοκύττωσης κατά την οποία εισέρχονται σε ένα κύτταρο μεγάλα στερεά σωματίδια. Στο διάγραμμα εμφανίζεται η εγκόλπωση του σωματιδίου από την πλασματική μεμβράνη με τη δημιουργία ψευδοποδίων, και η εισαγωγή του μέσα σε ένα κυστίδιο, στο εσωτερικό του κυττάρου. Στην περίπτωση των μικροοργανισμών ή των λευκών αιμοσφαιρίων του αίματος, την αποικοδόμηση αυτού που εισέρχεται στο κύτταρο την αναλαμβάνουν τα υδρολυτικά ένζυμα τα οποία περιέχονται στα λυσοσώματα τα οποία ενώνονται με το κυστίδιο και «αδειάζουν» το περιεχόμενό τους στο εσωτερικό του.



Η εικόνα παρουσιάζει ένα πρωτόζωο, το *Didinium* (Ντινίνιουμ) να «τρώει» με φαγοκύττωση ένα άλλο πρωτόζωο το *Paramecium* (Παραμέτσιουμ).

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

*Πώς θα σχολιάζατε την πρόταση:
«Η κυτταρική μεμβράνη είναι μια
δυναμική παρά μια στατική δομή».*

Η πλασματική μεμβράνη ως δέκτης μηνυμάτων

Τα κύτταρα δεν μπορούν να ζουν απομονωμένα από το περιβάλλον τους ούτε όμως και να το αντιμετωπίζουν απλώς ως το χώρο από τον οποίο θα αποσπάσουν χρήσιμες ουσίες ή θα αποβάλουν τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού τους. Αντίθετα ανάμεσα στα κύτταρα και στο περιβάλλον τους (άλλα κύτταρα ή μεσοκυττάριο υγρό) αναπτύσσεται μια διαρκής ανταλλαγή μηνυμάτων, χάρη στην οποία μπορούν:

- α. Να αναγνωρίζονται μεταξύ τους. Αν αναγνωρίζονται ως κύτταρα ίδιου τύπου, συνδέονται και συνιστούν ιστούς. Αν αναγνωρίζονται ως ξένα, στο επίπεδο του οργανισμού, κινητοποιούνται μηχανισμοί απόρριψης ή εξόντωσης του ξένου κυττάρου.
- β. Να συντονίζουν τη δράση τους. Με τον τρόπο αυτό ο ιστός ή το όργανο στο οποίο ανήκουν εμφανίζει ενιαία λειτουργία.
- γ. Να τροποποιούν τη λειτουργία τους. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετούνται σε κάθε περίπτωση οι ανάγκες του οργανισμού παρά τις όποιες μεταβολές του περιβάλλοντος.

Ας δούμε όμως πώς αναγνωρίζονται τα κύτταρα μεταξύ τους, τι είδους μηνύματα είναι αυτά που φτάνουν στα κύτταρα και πώς γίνονται αντιληπτά.

Έχει ήδη αναφερθεί ότι πολλές από τις πρωτεΐνες και τα λιπίδια της πλασματικής μεμβράνης συνδέονται με σάκχαρα και συνθέτουν αντίστοιχα γλυκοπρωτεΐνες και γλυκολιπίδια. Είναι ενδιαφέρον ότι το είδος των σακχάρων, που βρίσκονται συνδεδεμένα με πρωτεΐνες στην πλασματική μεμβράνη των κυττάρων, διαφέρει ανάμεσα στους οργανισμούς διαφορετικού είδους αλλά και στα κύτταρα του ίδιου οργανισμού, που ανήκουν όμως σε διαφορετικούς ιστούς.

Η ποικιλία αυτών των μορίων είναι μεγάλη και ο ρόλος τους στη ζωή του κυττάρου σημαντικός. Μπορούν, για παράδειγμα, να αναγνωρίζουν αντίστοιχα μόρια στην επιφάνεια άλλων κυττάρων. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ιστών. Σε ό,τι αφορά τώρα τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ των κυττάρων, στην πραγματικότητα είναι χημικές ουσίες (π.χ. ορμόνες) οι οποίες εκκρίνονται από ένα όργανο του οργανισμού ή καλύτερα από μια ομάδα κυττάρων, και στοχεύουν στο να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία ενός άλλου οργάνου, ή μιας άλλης ομάδας κυττάρων. Συνήθως, τα κύτταρα - στόχοι βρίσκονται σε άλλη περιοχή του οργανισμού.

Η μεταφορά των ουσιών - μηνυμάτων σε έναν πολυκύτταρο οργανισμό όπως ο άνθρωπος, δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο μέσω του κυκλοφορικού συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι φτάνουν σε όλα τα σημεία του οργανισμού. Θα μπορούσαν να δράσουν σε όλα τα κύτταρα. Δεν γίνεται όμως έτσι. Για να δράσουν σε ένα κύτταρο, να επηρεάσουν δηλαδή τη λειτουργία του, θα πρέπει να εισέλθουν στο εσωτερικό του. Για να γίνει αυτό πρέπει η ουσία - μήνυμα να προσδεθεί στον κατάλληλο υποδοχέα του κυττάρου - δέκτη (π.χ. μια συγκεκριμένη γλυκοπρωτεΐνη). Αυτό βέβαια προϋποθέτει χημική συγγένεια ανάμεσα στα δύο αυτά μόρια. Αν η συγκεκριμένη γλυκοπρωτεΐνη δεν υπάρχει στην επιφάνεια κάποιου κυττάρου, τότε δεν μπορεί να εισέλθει σ' αυτό. Έτσι, ορισμένα μόνο κύτταρα είναι αυτά που τελικά δέχονται το μήνυμα και ενεργοποιούνται για τη ζητούμενη λειτουργία.

Με τον τρόπο αυτό τα κύτταρα δέχονται και ερμηνεύουν ένα πλήθος διαφορετικών μηνυμάτων, που επηρεάζουν τη λειτουργία τους, χωρίς να χρειάζεται οι ουσίες - μηνύματα να διαπερνούν την πλασματική μεμβράνη τους.

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

Σε πολλά είδη, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου, τα σπερματοζώαρια έχουν επιφανειακές πρωτεΐνες, οι οποίες συνδέονται σε ειδικούς υποδοχείς της επιφάνειας του ωαρίου. Πώς αυτή η πληροφορία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, για να αναπτυχθούν δύο διαφορετικές μέθοδοι αντισύλληψης;

ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΡΕΖΟΥΣ (RHESUS) ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

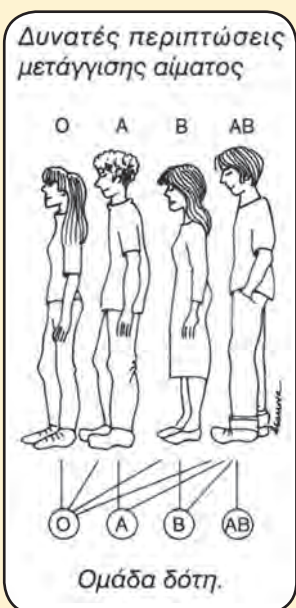
Ομάδες αίματος: Είναι γνωστό ότι κάθε άτομο που έχει ανάγκη αίματος μπορεί να δεχτεί αίμα της ίδιας ομάδας ή μιας άλλης που, όπως λέγεται, «είναι συμβατό» με τη δική του. Με βάση το σύστημα ABO διακρίνουμε τέσσερις ομάδες αίματος, τις A, B, AB και O. Ο διαχωρισμός σε ομάδες γίνεται ανάλογα με την παρουσία ή την απουσία των πρωτεϊνών A ή B στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων.

Οι πρωτεΐνες A και B δρουν ως αντιγόνα (συγκολλητινογόνα).

Έχει διαπιστωθεί ότι τα άτομα με ομάδα αίματος A έχουν στο αίμα τους συγκολλητίνες (αντισώματα) έναντι των συγκολλητινογόνων B (αντί-B).

Χαρακτηριστικά ομάδων αίματος με βάση το σύστημα ABO.

ομάδα-A	ομάδα-B	ομάδα-AB	ομάδα-O	
				
ΟΜΑΔΑ	A	B	AB	O
αντιγόνο (ερυθρά)	A	B	A+B	απουσία αντιγόνου A ή B
συγκολλητίνη: (πλάσμα)	αντί-B	αντί-A	απουσία συγκολλητίνης	αντί-A+αντί-B



Τα άτομα με ομάδα αίματος B έχουν συγκολλητίνες αντί-A, τα άτομα ομάδας αίματος AB δεν έχουν καθόλου συγκολλητίνες, ενώ τα άτομα ομάδας αίματος O έχουν και τα δύο είδη συγκολλητινών.

Στον ελληνικό πληθυσμό η συχνότητα των ομάδων αίματος είναι περίπου 40% για την A, 14% για τη B, 4% για την AB και 42% για την O. Αν σ' ένα άτομο ενεθεί αίμα ομάδας που δε «συμφωνεί» με τη δική του, δηλαδή τα συγκολλητινογόνα που έχει είναι διαφορετικά από τα δικά του, τότε οι συγκολλητίνες που διαθέτει συγκολλούν τα «ξένα» ερυθρά, με αποτέλεσμα τη δημιουργία θρόμβων, που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία του δέκτη. Οι συγκολλητίνες του δότη δε δημιουργούν συνήθως προβλήματα, γιατί είναι σε μικρή ποσότητα και αραιώνονται στο αίμα του δέκτη.

Στο σχήμα φαίνονται οι δυνατές περιπτώσεις μετάγγισης αίματος. Η ομάδα O δίνει σε όλες τις ομάδες (πανδότης), η AB δίνει μόνο σε AB, ενώ δέχεται από όλες (πανδέκτης).

Παράγοντας Ρέζους: Στην επιφάνεια των ερυθροκυττάρων υπάρχει ένα άλλο αντιγόνο, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Είναι η πρωτεΐνη Ρέζους (Rhesus), που πήρε το όνομά της από τους πιθήκους Ρέζους (Rhesus), στους οποίους απομονώθηκε αρχικά. Τα άτομα που έχουν στην επιφάνεια των ερυθρών τους αιμοσφαιρίων τον παράγοντα Ρέζους χαρακτηρίζονται ως Ρέζους θετικά (Rh^+) και είναι περίπου το 85%. Τα άτομα που δε διαθέτουν αυτόν τον παράγοντα χαρακτηρίζονται ως Ρέζους αρνητικά (Rh^-). Τα Rh^- άτομα αντιμετωπίζουν πρόβλημα σε περίπτωση μετάγγισης αίματος από Rh^+ άτομο ή, σε περίπτωση εγκυμοσύνης, όταν η μητέρα είναι Rh^- και το έμβρυο Rh^+ . Στην περίπτωση αυτή δημιουργούνται στο σώμα των Rh^- ατόμων αντισώματα έναντι του παράγοντα Ρέζους του δότη ή του εμβρύου. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν συγκόλληση ερυθρών με απρόβλεπτες συνέπειες για την υγεία, κυρίως του εμβρύου. Στην περίπτωση της Rh^- μητέρας αποφεύγουμε τα προβλήματα με τη χορήγηση αντισωμάτων έναντι του παράγοντα Ρέζους αμέσως μετά τον τοκετό, αν το έμβρυο είναι Rh^+ . Αυτά εξουδετερώνουν τα αντιγόνα των ερυθρών αιμοσφαιρίων του εμβρύου που έχουν εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος της μητέρας. Για τον παράγοντα Ρέζους δεν υπάρχουν ουσίες αντίστοιχες των συγκολλητινών (αντισώματα), που να περιέχονται φυσιολογικά στο αίμα. Αντισώματα παράγονται μόνο ύστερα από έκθεση του ατόμου σε ερυθρά αιμοσφαίρια που φέρουν το αντιγόνο.

Αντιγόνα ιστοσυμβατότητας (HLA σύστημα): Σε διάφορα εμπύρνηνα είδη κυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού, π.χ. λεμφοκύτταρα, υπάρχουν πρωτεΐνες χαρακτηριστικές του ατόμου. Αν αυτές ενωθούν σε άλλο άτομο, δρουν σαν αντιγόνα και προκαλούν την παραγωγή αντισωμάτων. Αποτέλεσμα είναι το μπλοκάρισμα και η καταστροφή των κυττάρων που τις φέρουν. Τις πρωτεΐνες αυτές τις ονομάζουμε **αντιγόνα ιστοσυμβατότητας**. Αυτά τα αντιγόνα αποτελούν τη βάση του προβλήματος των ατόμων που πρόκειται, για κάποιο λόγο, να δεχτούν μόσχευμα. Γιατί, αν τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας των κυττάρων του μοσχεύματος είναι διαφορετικά από εκείνα του δέκτη, τότε ο οργανισμός του τα αναγνωρίζει ως ξένα και ενεργοποιείται ο ανοσοποιητικός μηχανισμός. Αποτέλεσμα αυτού είναι τα κύτταρα που τα φέρουν (και επομένως ολόκληρο το μόσχευμα) να απομονώνονται από την κυκλοφορία του αίματος, να νεκρώνονται και τελικά το μόσχευμα να αποβάλλεται.

Από τη συμβατότητα (ομοιότητα) των συγκεκριμένων αντιγόνων δότη και δέκτη εκτιμάται η πιθανότητα αποδοχής ενός μοσχεύματος από τον οργανισμό του δευτέρου.

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

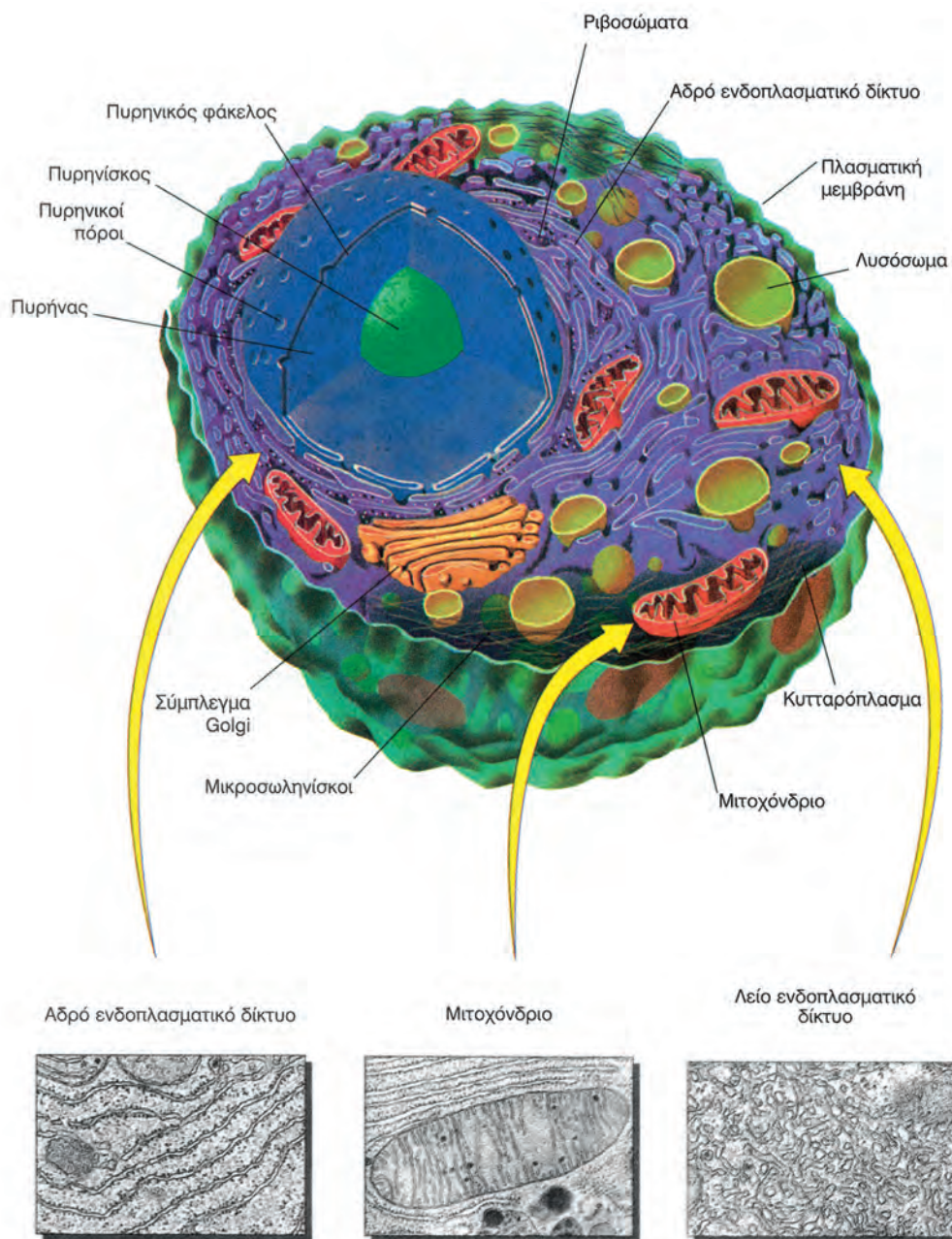
Με ποια παραδείγματα θα μπορούσαμε να αιτιολογήσουμε το ότι οι διαφορές που υπάρχουν στα επιμέρους χαρακτηριστικά της πλασματικής μεμβράνης των διαφορετικών ειδών κυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού εξυπηρετούν τη δομή και τη λειτουργία του κυττάρου;

2.3

ΜΙΑ ΠΕΡΙΓΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Αν παρατηρήσουμε ένα ευκαρυωτικό κύτταρο στο οπτικό μικροσκόπιο, δε θα δούμε τίποτε περισσότερο από μια οριοθετημένη ομογενή μάζα, μέσα

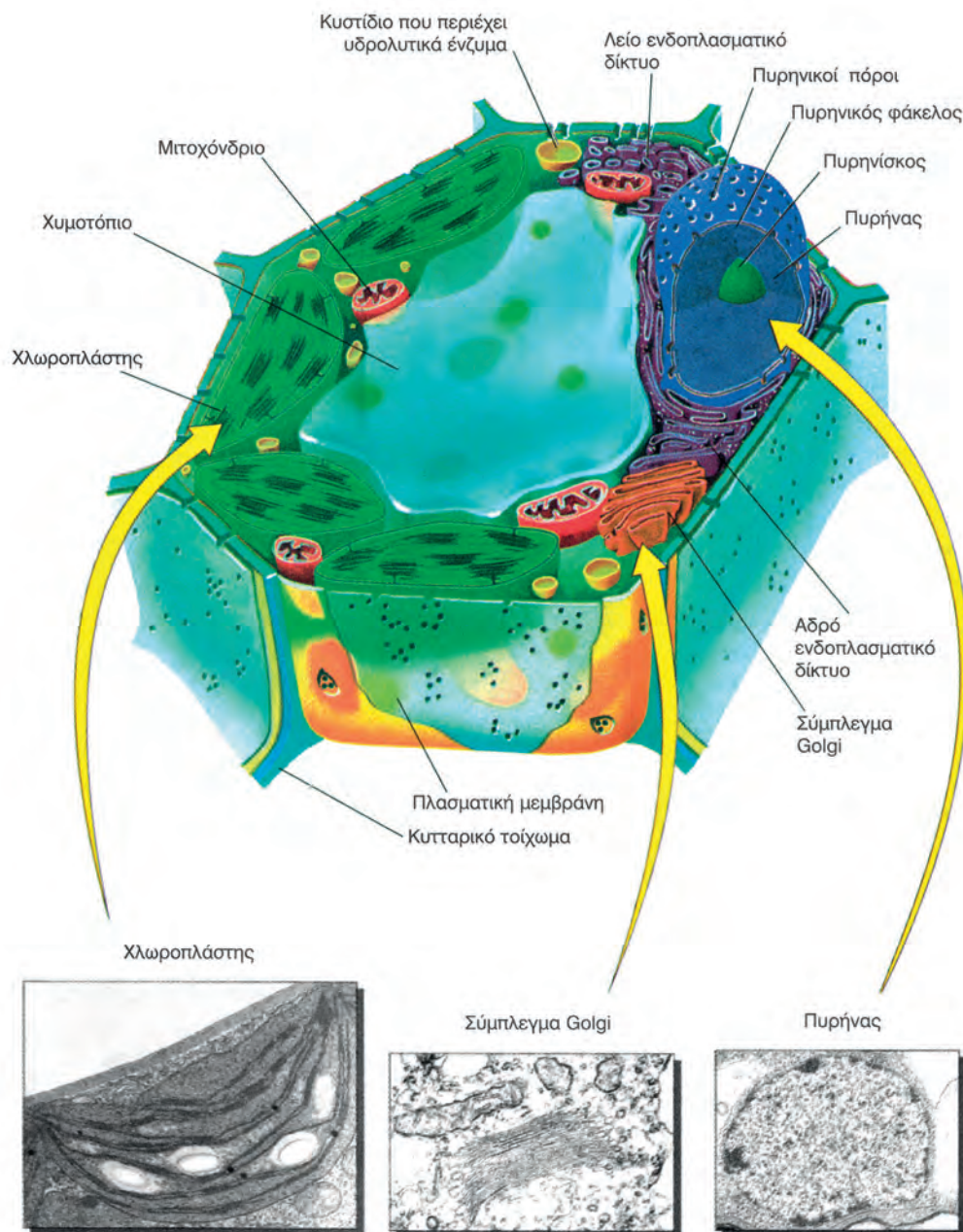
στην οποία συνήθως διακρίνεται ο πυρήνας. Κάτι τέτοιο περίπου έβλεπαν και οι πρωτοπόροι της βιολογικής έρευνας με τα ατελή μικροσκόπια της εποχής τους. Αυτό τους έκανε να πιστεύουν ότι η ημίρρευστη μάζα του κυττάρου είναι η βασική ουσία της έμβιας ύλης, η ουσία δηλαδή από την οποία απορρέουν όλες οι ζωτικές λειτουργίες. Γι' αυτό άλλωστε την ονόμασαν **πρωτόπλασμα**.



Τυπικό ζωικό κύτταρο.

Σήμερα, χάρη στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και στις σύγχρονες μεθόδους βιοχημικής ανάλυσης, γνωρίζουμε ότι τα κύτταρα έχουν πολύπλοκη εσωτερική οργάνωση. Στο **κυτταρόπλασμα** τους, όπως έχει καθιερωθεί πλέον να ονομάζεται το πρωτόπλασμα, υπάρχει ένα πλήθος διαφορετικών δομών, που ονομάζονται **οργανίδια**. Καθένα από αυτά είναι ικανό για μια συγκεκριμένη λειτουργία. Κάποια

οργανίδια έχουν αναλάβει την αξιοποίηση, προς όφελος του κυττάρου, ενέργειας που μπορούν να δεσμεύσουν από το εξωτερικό περιβάλλον. Άλλα παράγουν πρωτεΐνες, άλλα είναι υπεύθυνα για την κίνηση των κυττάρων κ.ο.κ. Όποια κι αν είναι όμως η λειτουργία που έχουν αναλάβει να κάνουν, υπακούουν πάντα στις εντολές που εκπορεύονται από το ίδιο «κέντρο ελέγχου», τον **πυρήνα** του κυττάρου.



Τυπικό φυτικό κύτταρο.

Πυρήνας

Ο πυρήνας είναι το πιο ευδιάκριτο οργάνιδιο των ευκαρυωτικών κυττάρων. Κατά κανόνα υπάρχει ένας πυρήνας σε κάθε κύτταρο. Υπάρχουν ωστόσο και κύτταρα με δύο πυρήνες, όπως το κύτταρο του πρωτόζωου Παραμέτσιουμ (Paramecium), ή κύτταρα με πολυάριθμους πυρήνες, όπως ορισμένα μυϊκά. Υπάρχουν όμως και κύτταρα, όπως είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, που κατά τη διάρκεια της διαφοροποίησής τους χάνουν τον πυρήνα τους.

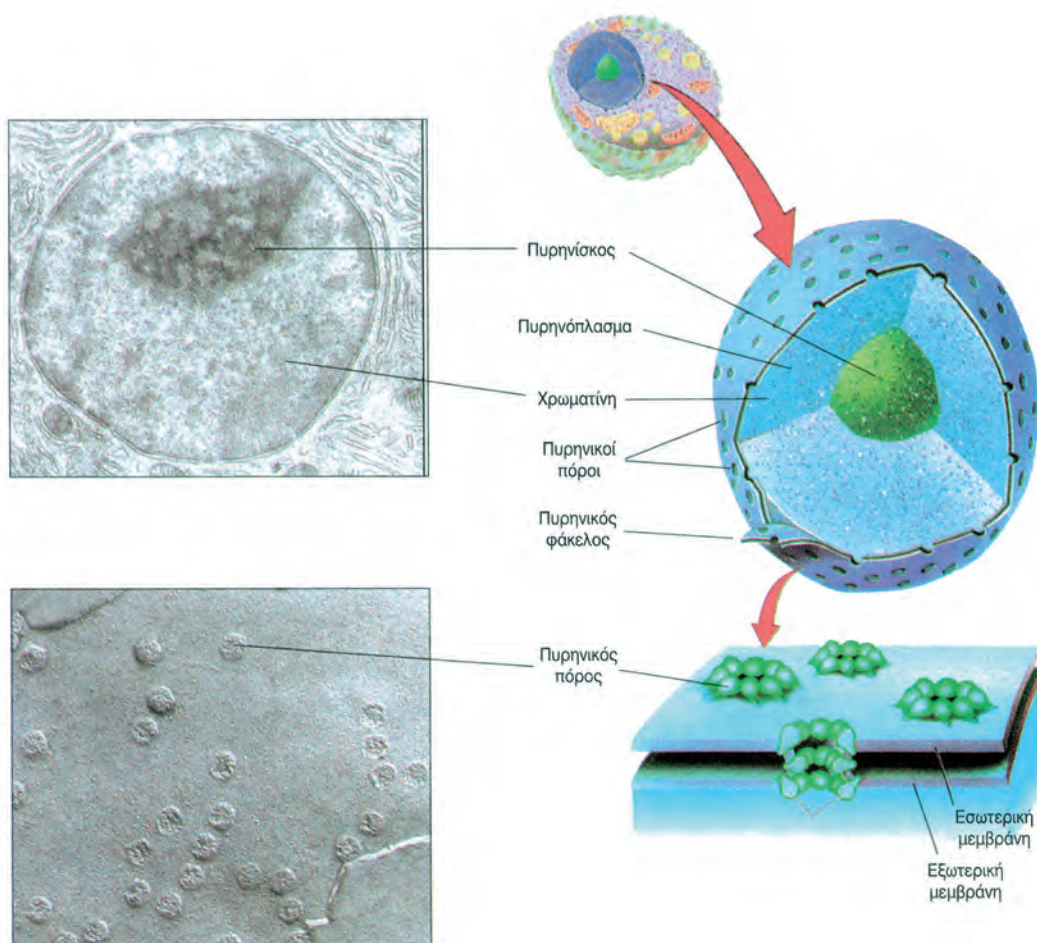
Το σχήμα του πυρήνα είναι συνήθως σφαιρικό ή ωσειδές και η διάμετρός του, αν και ποικίλλει, προσεγγίζει τα 5 μm. Σε μερικά κύτταρα βρίσκεται περίπου στο κέντρο τους, σε άλλα όμως δε φαίνεται να έχει σταθερή θέση.

Ο πυρήνας περιβάλλεται από τον **πυρηνικό φάκελο** ή **πυρηνική μεμβράνη**, που αποτελείται από δύο στοιχειώδεις μεμβράνες, μια εσωτερική

και μια εξωτερική. Η παρατήρηση του πυρηνικού φακέλου με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο δείχνει ότι κατά διαστήματα παρουσιάζει πόρους, που σχηματίζονται από τη συνένωση της εσωτερικής με την εξωτερική μεμβράνη. Οι πυρηνικοί πόροι παίζουν σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία του πυρήνα με το κυτταρόπλασμα, γιατί ελέγχουν τα μακρομόρια που ανταλλάσσονται μεταξύ τους.

Το εσωτερικό του πυρήνα καταλαμβάνεται από το **πυρηνόπλασμα**. Είναι μια ημίρρευστη ουσία, στην οποία περιέχονται το σύνολο σχεδόν του DNA του ευκαρυωτικού κυττάρου, ένας ή περισσότεροι πυρηνίσκοι και διάφορες χημικές ενώσεις (νουκλεοτίδια, ένζυμα, πρωτεΐνες κ.ά.).

Ο **πυρηνίσκος** είναι μια δομή που διακρίνεται εύκολα στο μικροσκόπιο από το σφαιρικό σχήμα της και την πυκνή υφή της. Αποτελείται κυρίως από RNA και DNA και δεν περιβάλλεται από στοιχειώδη μεμβράνη. Σ' αυτόν συντίθεται το rRNA



Ο πυρήνας περιβάλλεται από διπλή μεμβράνη η οποία ονομάζεται πυρηνική μεμβράνη ή πυρηνικός φάκελος. Στην επιφάνειά της διακρίνονται οι πυρηνικοί πόροι (Σχηματική απεικόνιση και φωτογραφία από μικροσκόπιο).

(συστατικό των ριβοσωμάτων).

Ο ρόλος του πυρήνα για τη ζωή των κυττάρων είναι σημαντικός, αφού:

- α. Φυλάσσει το γενετικό υλικό (DNA). Με βάση τις πληροφορίες που είναι καταγεγραμμένες σ' αυτό καθορίζονται οι ιδιότητες του κυττάρου, και κατ' επέκταση του οργανισμού, και ελέγχονται όλες οι κυτταρικές δραστηριότητες.
- β. Είναι το οργανίδιο στο οποίο διπλασιάζεται το γενετικό υλικό, με τρόπο που εξασφαλίζει τη μεταβίβαση των γενετικών πληροφοριών, αναλλοίωτων, από κύτταρο σε κύτταρο αλλά και από γενιά σε γενιά.
- γ. Είναι το οργανίδιο στο εσωτερικό του οποίου συντίθενται τα διάφορα είδη RNA από γενετικές πληροφορίες που φέρει το DNA.

Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες αυτές θα γνωρίσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.

Κάτι που δείχνει τη μεγάλη σημασία του πυρήνα για τη ζωή του κυττάρου είναι το γεγονός ότι κύτταρα τα οποία έχασαν τον πυρήνα τους κατά τη διαφοροποίησή τους (π.χ. ερυθρά αιμοσφαίρια) ή κύτταρα από τα οποία αφαιρέθηκε τεχνητά ο πυρήνας δεν αναπαράγονται και εμφανίζουν μικρό αριθμό μεταβολικών διεργασιών και περιορισμένη διάρκεια ζωής.

Ενδομεμβρανικό σύστημα

Σύμφωνα με την αντίληψη που επικρατεί στη σύγχρονη Βιολογία, οι μεμβράνες του κυττάρου συγκροτούν ένα ενιαίο δομικά και λειτουργικά σύνολο, το **ενδομεμβρανικό σύστημα**. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα οργανίδια: ενδοπλασματικό δίκτυο, σύμπλεγμα Golgi, λυσοσώματα, υπεροξειδιοσώματα και κενοτόπια.

• **Ενδοπλασματικό δίκτυο:** Είναι ένα πολυδαίδαλο σύνολο αγωγών και κύστεων το οποίο διασχίζει το κυτταρόπλασμα. Οι μεμβράνες του, που αποτελούν το 50% και πλέον των στοιχειωδών μεμβρανών του κυττάρου, συχνά εμφανίζονται συνδεδεμένες με την πλασματική μεμβράνη, τον πυρηνικό φάκελο ή τις μεμβράνες των υπόλοιπων οργανιδίων. Λόγω αυτών των συνδέσεων το ενδοπλασματικό δίκτυο λειτουργεί ως ένας κοινός αγωγός, που επιτρέπει τη μεταφορά ουσιών μεταξύ των διάφορων τμημάτων του κυτταροπλάσματος και, ίσως, μεταξύ του πυρήνα και του εξωκυτταρικού περιβάλλοντος.

Οι μεμβράνες του παρέχουν επιφάνειες στις οποίες εδράζονται ένζυμα. Σε διαφορετικές περιοχές εδράζονται ένζυμα που εξυπηρετούν διαφορετι-

κές αντιδράσεις του μεταβολισμού.

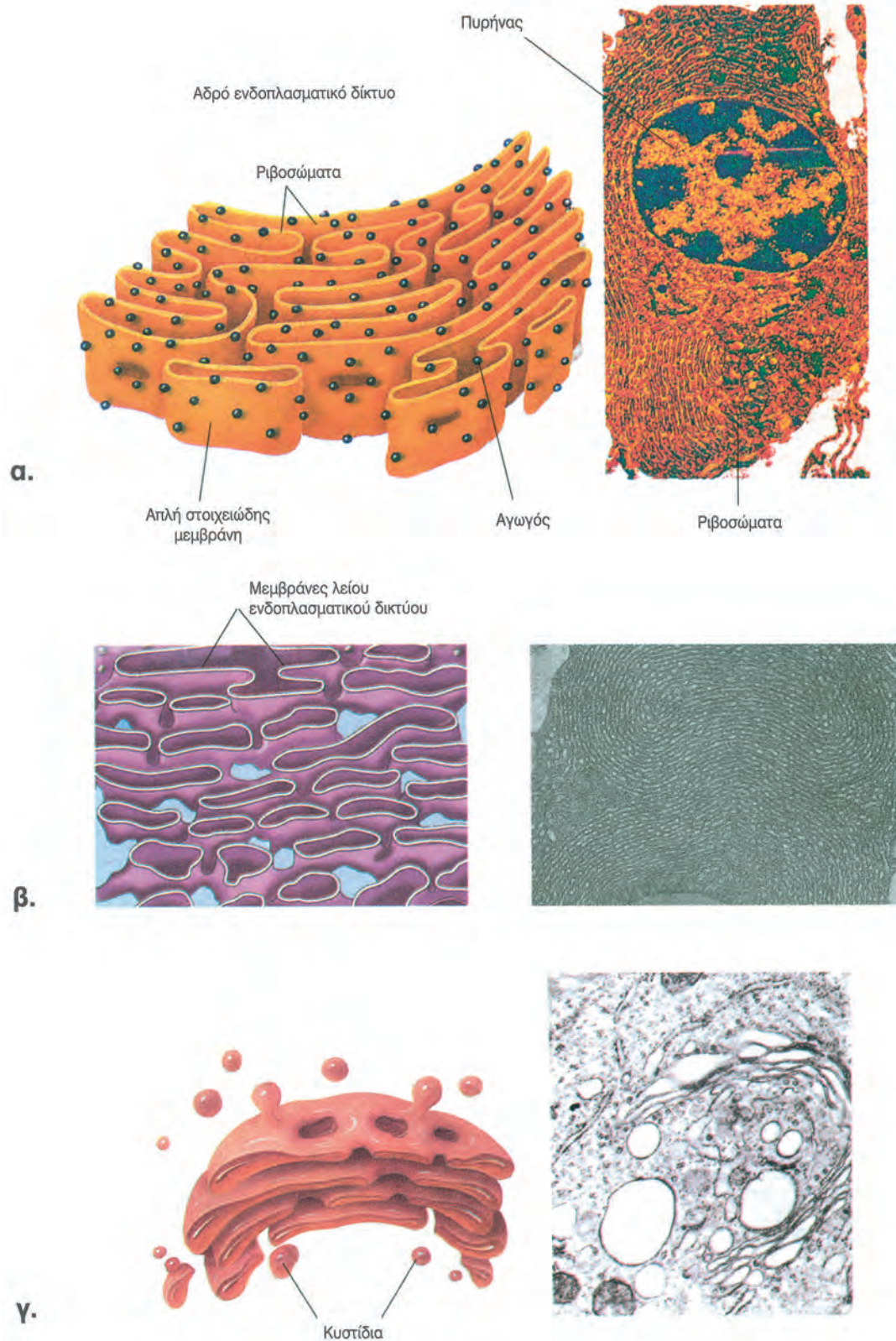
Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο παρουσιάζεται με δύο μορφές, το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο και το λείο ενδοπλασματικό δίκτυο. Το **αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο** φέρει στην εξωτερική επιφάνεια των μεμβρανών του μικρούς σχηματισμούς, τα **ριβοσώματα**. Οι σχηματισμοί αυτοί δεν περιβάλλονται από μεμβράνη και αποτελούνται από rRNA και πρωτεΐνες. Στα ριβοσώματα γίνεται η πρωτεϊνσύνθεση. Στη συνέχεια οι πρωτεΐνες που συντίθενται εισέρχονται στο εσωτερικό των αγωγών. Εκεί ενδέχεται να υποστούν τροποποιήσεις (π.χ. προσθήκη σακχάρων). Ριβοσώματα υπάρχουν όχι μόνο στην επιφάνεια των μεμβρανών του αδρού ενδοπλασματικού δικτύου, αλλά και ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα, καθώς επίσης και στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες. Τα οργανίδια αυτά έχουν τη δυνατότητα να συνθέτουν, ανεξάρτητα από το κύτταρο, πρωτεΐνες που τους είναι απαραίτητες.

Το **λείο ενδοπλασματικό δίκτυο**, αν και αποτελεί συνέχεια του αδρού, διαφέρει από αυτό, γιατί δε φέρει ριβοσώματα και γιατί έχει περισσότερο σωληνοειδή εμφάνιση. Η λειτουργία του σχετίζεται με τη σύνθεση λιπιδίων και την εξουδετέρωση τοξικών ουσιών.

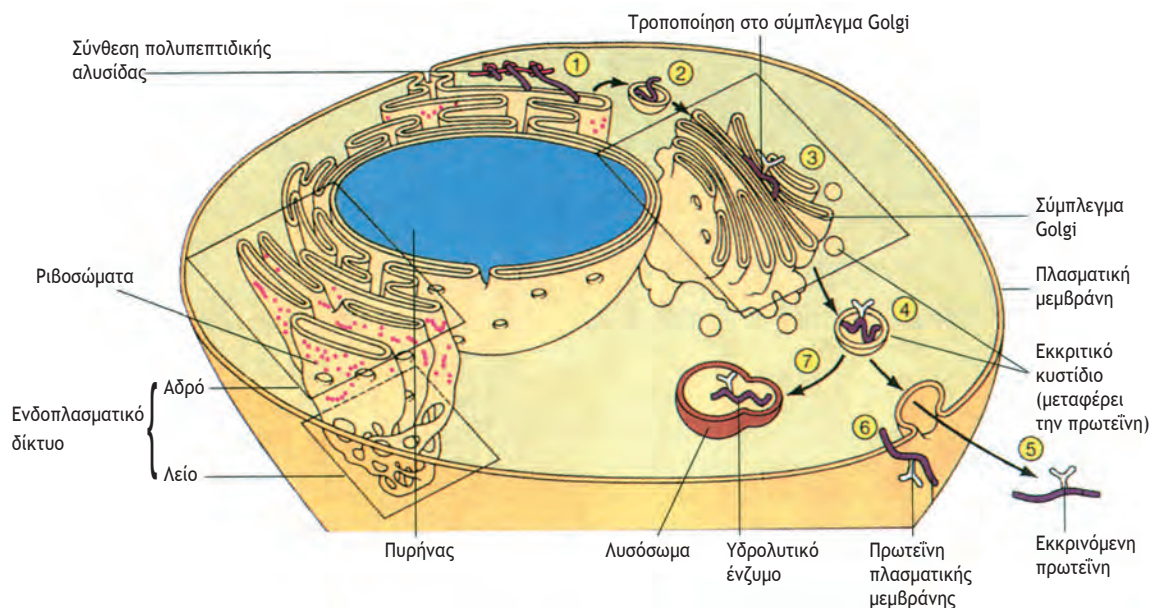
• **Σύμπλεγμα Golgi:** Αποτελείται από ομάδες παράλληλων πεπλατυσμένων σάκων από στοιχειώδη μεμβράνη. Είναι το οργανίδιο που συγκεντρώνει και τροποποιεί τις πρωτεΐνες που παράγονται στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο.

Η μεταφορά των πρωτεϊνών από το ενδοπλασματικό δίκτυο προς το σύμπλεγμα Golgi γίνεται είτε μέσω της φυσικής σύνδεσης των μεμβρανών των δύο οργανιδίων είτε με τη βοήθεια κυστιδίων. Στη δεύτερη περίπτωση, που είναι και η συνηθέστερη, οι πρωτεΐνες που έχουν παραχθεί στα ριβοσώματα του αδρού ενδοπλασματικού δικτύου συγκεντρώνονται και κλείνονται σε κυστίδια, τα οποία αποκόπτονται από το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο και συγχωνεύονται με τις μεμβράνες του συμπλέγματος Golgi. Εκεί υποβάλλονται σε μια τελική χημική επεξεργασία (προσθήκη μη πρωτεϊνικών μορίων). Τελικά «πακετάρονται» και πάλι σε κυστίδια. Όσα από τα κυστίδια αυτά περιέχουν πρωτεΐνες, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε άλλα σημεία του οργανισμού, εξάγονται με τη διαδικασία της εξωκύττωσης. Τα υπόλοιπα μεταφέρουν τις πρωτεΐνες που περιέχουν εκεί όπου τις χρειάζεται το κύτταρο.

• **Λυσοσώματα:** Τα λυσοσώματα είναι σφαιρικά οργανίδια που περιβάλλονται από απλή στοιχειώδη



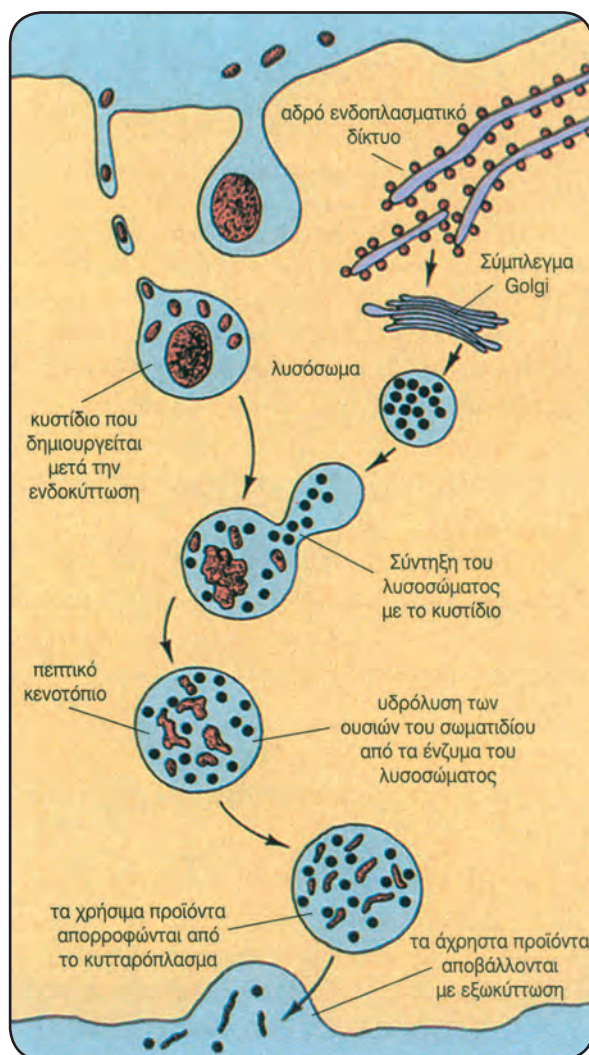
Σχηματική απεικόνιση και φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο: (α) αδρού ενδοπλασματικού δικτύου, (β) λείου ενδοπλασματικού δικτύου, και (γ) συστήματος Golgi.



Ενδομεμβρανικό σύστημα του κυττάρου (πορεία παραγωγής και διάθεσης των πρωτεϊνών).

μεμβράνη. Περιέχουν υδρολυτικά ένζυμα που βοηθούν στην πέψη μεγαλομοριακών ουσιών ενδοκυτταρικής ή εξωκυτταρικής προέλευσης, αλλά και μικροοργανισμών, που πιθανόν έχουν εισβάλει στο κύτταρο (ζωικό) με τη διαδικασία της ενδοκύτωσης. Αν τα δραστηκότετα αυτά ένζυμα δε βρίσκονταν στο εσωτερικό των λυσοσωμάτων, αλλά ήταν ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα, τότε γρήγορα θα διασπούσαν και τα συστατικά του ίδιου του κυττάρου, οπότε θα το κατέστρεφαν. Στα φυτικά κύτταρα ως λυσοσώματα λειτουργούν ορισμένα χυμοτόπια.

• **Υπεροξειδιοσώματα:** Είναι μικρά σφαιρικά κυστίδια που περιβάλλονται από απλή στοιχειώδη μεμβράνη και περιέχουν οξειδωτικά ένζυμα, που βοηθούν διάφορες μεταβολικές διεργασίες. Ειδικά στα υπεροξειδιοσώματα των ηπατικών και νεφρικών κυττάρων γίνεται και η μετατροπή του οινόπνευματος σε ακεταλδεΐδη. Εξασφαλίζεται έτσι η αποτοξίνωση του οργανισμού μας από το οινόπνευμα που καταναλώνουμε. Μια άλλη πολύ σημαντική προσφορά των υπεροξειδιοσωμάτων για τη ζωή του κυττάρου, και κατ' επέκταση του οργανισμού, είναι και η μετατροπή του υπεροξειδίου του υδρογόνου (H_2O_2) σε οξυγόνο και νερό. Η μετατροπή αυτή είναι αναγκαία, γιατί το υπεροξείδιο του υδρογόνου που παράγεται κατά τις αντιδράσεις μεταβολισμού είναι ιδιαίτερα τοξικό.

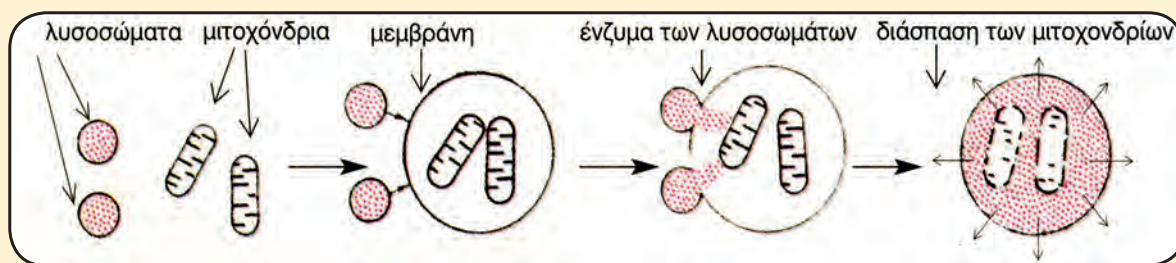


Ο ρόλος των λυσοσωμάτων στην ενδοκυτταρική πέψη.

Η... ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΛΥΣΟΣΩΜΑΤΩΝ

Η δράση των λυσοσωμάτων εκδηλώνεται στη **φαγοκυττάρωση**, στην **αυτοφαγία** και στην **αυτόλυση**. Η φαγοκυττάρωση έχει ήδη αναφερθεί. Με την αυτοφαγία τα κύτταρα καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες τους, όταν βρίσκονται σε συνθήκες ασιτίας. Τα λυσοσώματα περικυκλώνουν ένα οργανίδιο, οι μεμβράνες τους ενώνονται και έτσι δημιουργείται ένα κυστιδίδιο, που περιέχει το παγιδευμένο οργανίδιο. Τα υδρολυτικά ένζυμα, που απελευθερώνονται στο εσωτερικό του κυστιδίου, διασπούν τα μακρομόρια του οργανιδίου και τα μονομερή, που προκύπτουν από τη διάσπαση, επιστρέφουν στο κυτταρόπλασμα. Κατά την αυτόλυση, το ίδιο το κύτταρο απελευθερώνει τα υδρολυτικά ένζυμα των λυσοσωμάτων στο κυτταρόπλασμά του και έτσι λύεται. Η αυτόλυση είναι η προγραμματισμένη «αυτοκτονία» των κυττάρων. Για παράδειγμα, κατά τη μετατροπή του γυρίνου σε βάτραχο η ουρά αποκόπτεται, με καταστροφή των κυττάρων της, λόγω αυτόλυσης.

Λύση μιτοχονδρίου με τη βοήθεια των λυσοσωμάτων.



• **Κενοτόπια:** Με τον όρο κενοτόπιο αναφερόμαστε σε κάθε κυστιδίδιο που περιβάλλεται από απλή στοιχειώδη μεμβράνη και περιέχει ένα υδατώδες υγρό. Στα ζωικά κύτταρα υπάρχουν διάφορα είδη κενοτοπίων. Παράδειγμα αποτελούν τα **πεπτικά κενοτόπια**, που δημιουργούνται κατά την ενδοκύττωση μικροοργανισμών και σωματιδίων τροφής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κενοτόπια των φυτικών κυττάρων, που ονομάζονται **χυμοτόπια**. Τα χυμοτόπια αποτελούν συνήθως αποθήκες θρεπτικών ουσιών (π.χ. σακχαρόζης), χρωστικών ή ιόντων διαλυμένων στο υδατώδες υγρό. Σε ορισμένες περιπτώσεις αποθηκεύουν επίσης άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού.

Χλωροπλάστες και μιτοχόνδρια - Οι μετατροπείς ενέργειας των κυττάρων

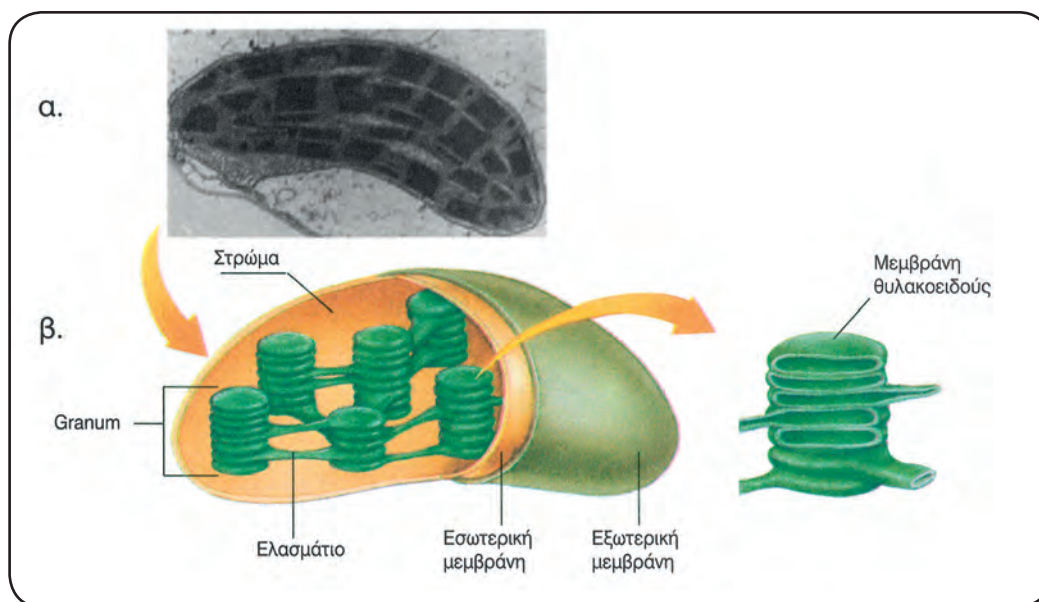
Τα κύτταρα χρειάζονται ενέργεια, για να διατηρήσουν τη δομή και τη λειτουργικότητά τους. Την ενέργεια αυτή την αντλούν συνεχώς από το περιβάλλον τους. Δεν αρκεί όμως μόνο η εισαγωγή ενέργειας στα κύτταρα. Χρειάζεται και η μετατροπή της σε μορφή τέτοια, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κύτταρα για την πα-

ραγωγή έργου (μηχανικού, χημικού, μεταφοράς ουσιών κτλ.), από το οποίο εξαρτάται η επιβίωσή τους.

Τα οργανίδια του ευκαρυωτικού κυττάρου τα εξειδικευμένα στη μετατροπή της εξωτερικής ενέργειας σε χρησιμοποιήσιμη μορφή είναι οι **χλωροπλάστες** και τα **μιτοχόνδρια**.

• **Χλωροπλάστες:** Υπάρχουν μόνο στα κύτταρα των πράσινων τμημάτων των φυτών. Στα οργανίδια αυτά γίνεται η **φωτοσύνθεση**. Οι χλωροπλάστες περιβάλλονται από διπλή στοιχειώδη μεμβράνη. Στο εσωτερικό τους υπάρχει μια ρευστή μάζα, το **στρώμα**, στο οποίο περιέχονται πεπλατυσμένα κυστιδία, τα **θυλακοειδή**, που στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο, ώστε να σχηματίζουν σωρούς, τα **grana**, στα οποία περιέχονται μόρια χλωροφύλλης. Υπάρχουν επίσης μεμονωμένες μεμβρανώδεις δομές, τα **ελασμάτια**, που συνδέουν τα **grana** μεταξύ τους.

Στο στρώμα του χλωροπλάστη βρίσκεται και DNA, όπως επίσης ένζυμα και ριβοσώματα, που του επιτρέπουν να διαιρείται και να δίνει θυγατρικά οργανίδια, αλλά και να συνθέτει μερικές από τις πρωτεΐνες του, χωρίς να εξαρτάται ολοκληρωτικά από το γενετικό υλικό του πυρήνα.



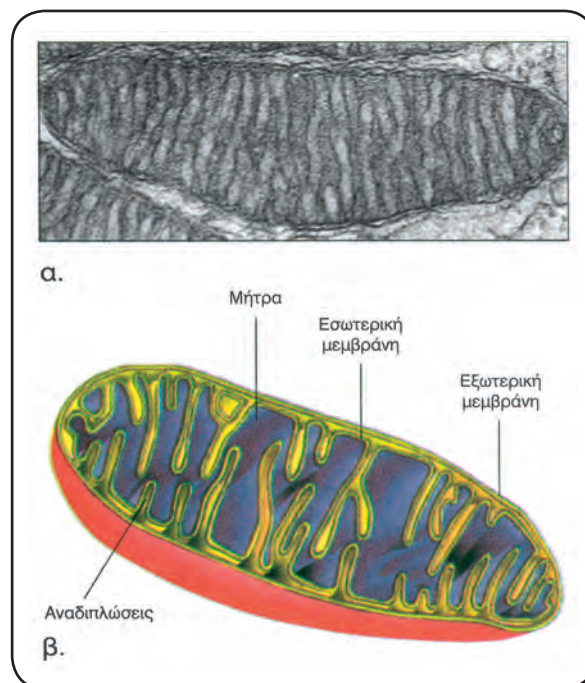
Η οργάνωση του χλωροπλάστη: (α) ηλεκτρονική μικροφωτογραφία και (β) σχηματική απεικόνιση.

Οι χλωροπλάστες ανήκουν σε μια ευρύτερη κατηγορία οργανιδίων των φυτικών κυττάρων, που ονομάζονται **πλαστίδια**. Στα πλαστίδια ανήκουν και οι άχρωμοι **αμυλοπλάστες**, που βρίσκονται στα κύτταρα των ριζών των φυτών και αποτελούν αποθήκες αμύλου, καθώς επίσης οι **χρωμοπλάστες**, που περιέχουν χρωστικές και βρίσκονται στα άνθη, στα φύλλα και στους καρπούς.

• **Μιτοχόνδρια**: Τα μιτοχόνδρια υπάρχουν σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα (φωτοσυνθετικά και μη), με εξαίρεση τα ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια. Είναι τα οργανίδια στα οποία γίνεται μετατροπή της ενέργειας σε μορφή που να μπορεί να αξιοποιηθεί για τις διάφορες λειτουργίες του κυττάρου. Το σχήμα των μιτοχονδρίων ποικίλλει (επίμηκες, σφαιρικό ή ωσειδές), όπως ποικίλλει και ο αριθμός τους στους διάφορους τύπους κυττάρων. Γενικώς, κύτταρα που έχουν υψηλές απαιτήσεις σε χημική ενέργεια, όπως τα μυϊκά, έχουν και πάρα πολλά μιτοχόνδρια, ενώ κύτταρα με μικρότερες ενεργειακές απαιτήσεις έχουν μικρότερο αριθμό μιτοχονδρίων.

Όπως οι χλωροπλάστες, έτσι και τα μιτοχόνδρια περιβάλλονται από διπλή στοιχειώδη μεμβράνη. Η εξωτερική μεμβράνη είναι λεία, ενώ η εσωτερική παρουσιάζει αναδιπλώσεις προς το εσωτερικό του μιτοχονδρίου. Στις αναδιπλώσεις αυτές εντοπίζονται διάφορα ένζυμα. Όπως στους χλωροπλάστες, έτσι και στα μιτοχόνδρια ο χώρος μέσα από την εσωτερική μεμβράνη καλύπτεται από μια παχύρρευστη μάζα, τη **μήτρα** του μιτοχονδρίου. Στη μήτρα του μιτοχονδρίου, όπως και στο στρώ-

μα του χλωροπλάστη, υπάρχουν DNA, ένζυμα και ριβοσώματα. Τα οργανίδια δηλαδή αυτά διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, που τους εξασφαλίζει μια σχετική γενετική αυτοδυναμία. Χάρη σ' αυτό το μηχανισμό μπορούν να παράγουν ορισμένες πρωτεΐνες και να διπλασιάζονται ανεξάρτητα από το διπλασιασμό του κυττάρου.



Η οργάνωση του μιτοχονδρίου: (α) ηλεκτρονική μικροφωτογραφία και (β) σχηματική απεικόνιση.

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

Γιατί ένα μυϊκό κύτταρο περιέχει πολλά μιτοχόνδρια, ενώ ένα λευκό αιμοσφαίριο πολλά λυσοσώματα;

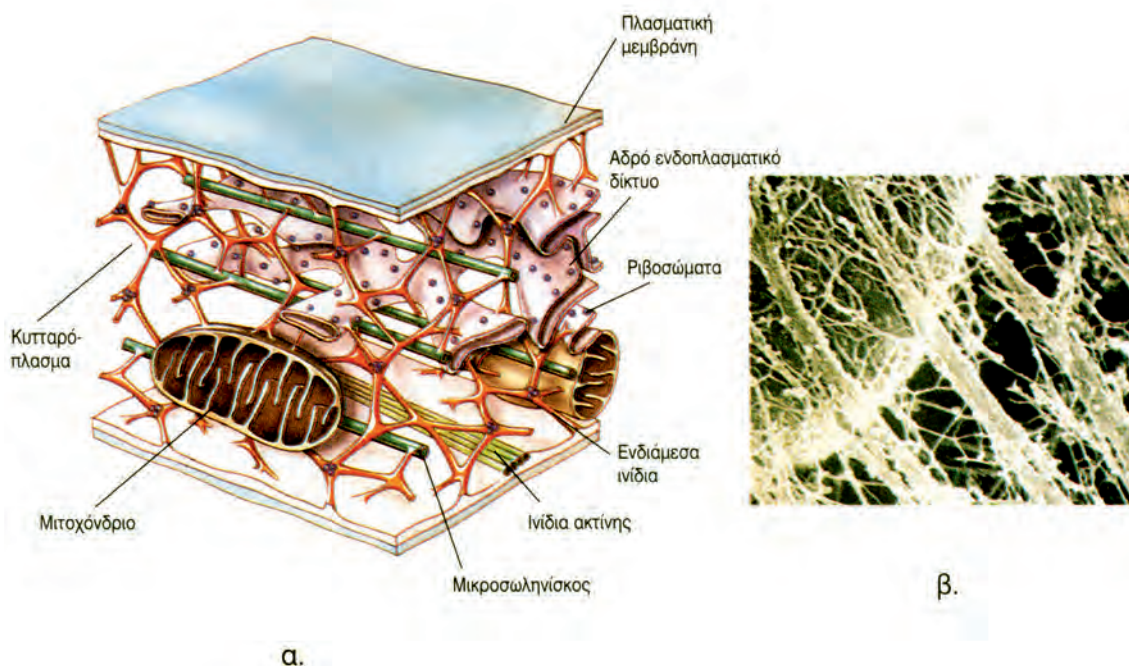
Η σχετική γενετική αυτοδυναμία που διαθέτουν τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες οδήγησε στην υπόθεση ότι πρόκειται για προκαρυωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι σε ένα από τα πρώιμα στάδια της εξέλιξης εισέδυσαν στο ευκαρυωτικό κύτταρο και έκτοτε συμβιώνουν με αυτό.

Κυτταρικός σκελετός

Πριν από λίγες μόλις δεκαετίες οι βιολόγοι αντιλαμβάνονταν το εσωτερικό του κυττάρου ως μια ημίρρευστη άμορφη μάζα, μέσα στην οποία αιωρούνταν ή επέπλεαν τα οργανίδια. Οι σύγχρονες όμως τεχνικές της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας έχουν αποκαλύψει ότι το κυτταρόπλασμα των ευκαρυωτικών κυττάρων διασχίζεται από ένα πολύμορφο πλέγμα ινιδίων, τα οποία συγκροτούν τον **κυτταρικό σκελετό**.

Χάρη στον κυτταρικό σκελετό, που αποτελείται από μικροϊνίδια, μακροϊνίδια, ενδιάμεσα ινίδια και μικροσωληνίσκους, τα κύτταρα υποστηρίζονται μηχανικά. Μπορούν έτσι να διατηρούν το σχήμα τους, όπως μπορούν και να το μεταβάλλουν. Χάρη στον κυτταρικό σκελετό τα οργανίδια συγκρατούνται στη θέση τους, αλλά και βοηθούνται στην κίνησή τους στο εσωτερικό του κυττάρου. Στα ζωικά κύτταρα σχηματίζεται από μικροσωληνίσκους το **κεντροσωμάτιο**, το οποίο αποτελείται από δύο κεντρίλια και συμβάλλει στην κυτταρική διαίρεση.

Τέλος ο κυτταρικός σκελετός βοηθά την κίνηση και του ίδιου του κυττάρου, όταν αυτό είναι απαραίτητο.



Ο κυτταρικός σκελετός στηρίζει και συγκρατεί τα οργανίδια του κυττάρου στη θέση τους. Τα ινίδια, που τον αποτελούν, διατρέχουν το κύτταρο απ' άκρη σ' άκρη: (α) σχηματική απεικόνιση τμήματος του κυτταρικού σκελετού και (β) φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

Κυτταρικό τοίχωμα

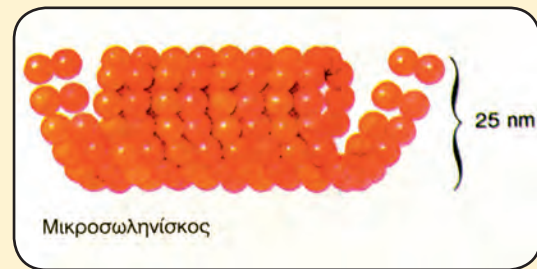
Παρά το ότι η πλασματική μεμβράνη θεωρείται το εξωτερικό σύνορο του κυττάρου, πολλά κύτταρα διαθέτουν και πρόσθετα περιβλήματα. Από τα σημαντικότερα είναι το **κυτταρικό τοίχωμα** των φυτικών κυττάρων, το οποίο αποτελεί στοιχείο διάκρισης ανάμεσα στα φυτικά και στα ζωικά κύτταρα. Είναι ένα σχετικά ανθεκτικό εξωτερι-

κό περίβλημα, που αποτελείται από διάφορους πολυσακχαρίτες. Ο κυριότερος από αυτούς είναι η **κυτταρίνη**.

Το κυτταρικό τοίχωμα είναι συμπαγές και ικανό να ανθίσταται σε ισχυρές πιέσεις. Προστατεύει έτσι το φυτικό κύτταρο από διάρρηξη, όταν βρίσκεται σε υποτονικό περιβάλλον, και, επειδή του προσδίδει ανθεκτικότητα και ελαστικότητα, προσφέρει «σκελετική» υποστήριξη σε ολόκληρο το φυτό.

ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

Μικροσωληνίσκοι: Υπάρχουν σε όλα τα είδη των ευκαρυωτικών κυττάρων και εμφανίζονται με τη μορφή κοίλων κυλίνδρων. Το τοίχωμά τους αποτελείται από δύο είδη πρωτεϊνών (τουμπουλίνη α και β). Στα ζωικά κύτταρα οι μικροσωληνίσκοι συμμετέχουν στο σχηματισμό της μιτωτικής ατράκτου και του κεντροσωματίου. Η μιτωτική άτρακτος και το κεντροσωμάτιο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αυτοδιπλασιάζεται, παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαίρεση των ζωικών κυττάρων.



Κεντροσωμάτιο.

Κατά τη διαίρεση των φυτικών κυττάρων οι μικροσωληνίσκοι συγκροτούν το **φραγμοπλάστη**, ο οποίος προσδιορίζει τη θέση των θυγατρικών κυτταρικών τοιχωμάτων. Τέλος, αποτελούν τα κύρια δομικά συστατικά των βλεφαρίδων και των μαστιγίων, που υπάρχουν σε ορισμένα κύτταρα και εξυπηρετούν την κίνηση ή τη σύλληψη της τροφής.

Μικροϊνίδια: Αντίθετα από τους μικροσωληνίσκους, τα μικροϊνίδια είναι συμπαγείς κύλινδροι και έχουν μικρότερη διάμετρο. Αποτελούνται από μία πρωτεΐνη (ακτίνη) και συμβάλλουν στις κυτταρικές κινήσεις. Τα μικροϊνίδια είναι περισσότερο γνωστά από το ρόλο τους στη σύσπαση των μυϊκών κυττάρων.

Ενδιάμεσα ινίδια: Όπως φαίνεται και από την ονομασία τους, έχουν διάμετρο ενδιάμεση της διαμέτρου των μικροσωληνίσκων και των μικροϊνιδίων. Αν και δεν είναι γνωστή στις λεπτομέρειές της η λειτουργία τους, πιστεύεται ότι και αυτά συμβάλλουν στη διατήρηση του σχήματος των κυττάρων και στη συγκράτηση των οργανιδίων σε καθορισμένες θέσεις.

Πίνακας: Διαφορές μεταξύ ευκαρυωτικών κυττάρων.

ΟΡΓΑΝΙΔΙΟ/ΔΟΜΗ	ΚΥΤΤΑΡΟ	
	ΦΥΤΙΚΟ (φωτοσυνθετικό)	ΖΩΙΚΟ
Πλασματική μεμβράνη	+	+
Κυτταρικό τοίχωμα	+	-
Πυρήνας	+	+
Χρωμοσώματα	+	+
ΡΙβοσώματα	+	+
Ενδοπλασματικό δίκτυο	+	+
Σύμπλεγμα Golgi	+	+
Λυσοσώματα	- (μερικά χυμοτόπια λειτουργούν ως λυσοσώματα)	+
Υπεροξειδιοσώματα	+	+
Χυμοτόπια	+	-
Χλωροπλάστες	+	-
Μιτοχόνδρια	+	+
Κεντροσωμάτιο	-	+

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

Ένα ηπατικό κύτταρο έχει όγκο $5.000 \mu\text{m}^3$. Η συνολική επιφάνεια των μεμβρανών του (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών μεμβρανών και της πλασματικής μεμβράνης) είναι $110.000 \mu\text{m}^2$. Ένα κύτταρο του παγκρέατος, που παράγει πεπτικά ένζυμα, έχει όγκο $1.000 \mu\text{m}^3$ και τελική επιφάνεια μεμβρανών $13.000 \mu\text{m}^2$. Ποιο κύτταρο από τα δύο, και για ποιο λόγο, θα ήταν περισσότερο αποτελεσματικό για τη διεκπεραίωση δραστηριοτήτων που χρειάζονται μεγάλες επιφάνειες μεμβρανών;

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η θεμελιώδης δομική και λειτουργική μονάδα όλων των οργανισμών είναι το κύτταρο. Η λειτουργία των οργανισμών είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής δράσης και αλληλεπίδρασης των κυττάρων που τους αποτελούν. Το κύτταρο έχει σχετικά μικρό όγκο και περιβάλλεται από την πλασματική μεμβράνη. Η πλασματική μεμβράνη: α) Ελέγχει το είδος των ουσιών που εισέρχονται ή εξέρχονται από το κύτταρο. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με παθητική διάχυση είτε με ενεργητική μεταφορά ή με ενδοκύττωση και εξωκύττωση. β) Συμμετέχει στην υποδοχή και ερμηνεία μηνυμάτων από το περιβάλλον.

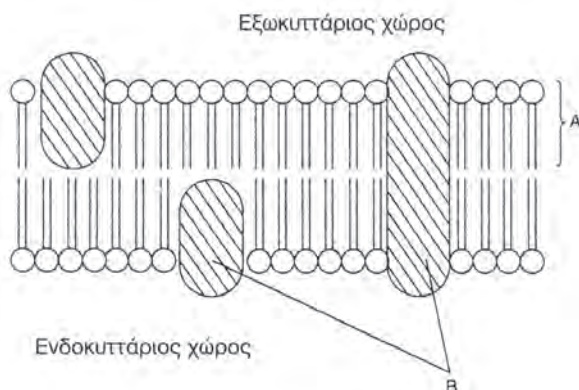
Ένα τυπικό κύτταρο περιέχει στο κυτταρόπλασμά του: Τον πυρήνα, που περιβάλλεται από τον πυρηνικό φάκελο και φέρει στο εσωτερικό του το γενετικό υλικό. Το ενδομεμβρανικό σύστημα, που περιλαμβάνει τα οργανίδια: ενδοπλασματικό δίκτυο (αδρό και λείο), σύμπλεγμα Golgi, λυσοσώματα, υπεροξειδιοσώματα και κενοτόπια (πεπτικά ζωικά κύτταρα και χυμοτόπια στα φυτικά). Τους μετατροπείς ενέργειας, δηλαδή τα μιτοχόνδρια και τους χλωροπλάστες. Τον κυτταρικό σκελετό, που αποτελείται από σχηματισμούς πρωτεϊνικής φύσης, τους μικροσωληνίσκους, τα μικροϊνίδια και τα ενδιάμεσα ινίδια. Τα φυτικά κύτταρα διαφέρουν από τα ζωικά, γιατί τα πρώτα περιέχουν χλωροπλάστες, περιβάλλονται από κυτταρικό τοίχωμα και στερούνται κεντροσωματίου.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

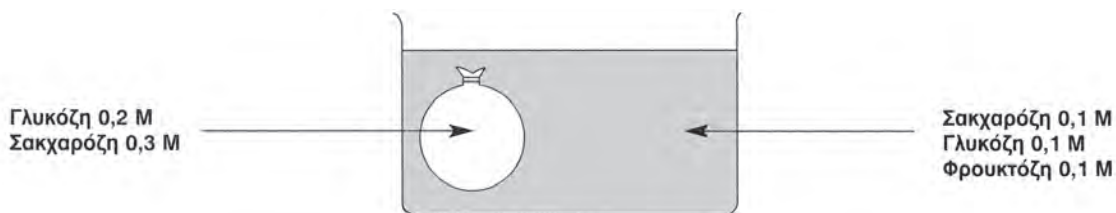
1. Περιγράψτε τη δομή της πλασματικής μεμβράνης. Στην απάντησή σας να αναφερθείτε στη διευθέτηση των χημικών μορίων που συνθέτουν τη δομή αυτή και να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο η διευθέτηση αυτή επηρεάζει τη λειτουργικότητά της.
2. Σημειώστε την ένδειξη Σ ή Λ δίπλα σε κάθε πρόταση, ανάλογα με το αν το νόημά της είναι αντίστοιχα σωστό ή λάθος.
 - α) Ο πυρήνας του κυττάρου περιβάλλεται από απλή στοιχειώδη μεμβράνη.
 - β) Στο λείο ενδοπλασματικό δίκτυο γίνεται το 7% της πρωτεϊνοσύνθεσης ενός ευκαρυωτικού κυττάρου.
 - γ) Το σύμπλεγμα Golgi αποτελείται από ομάδες παράλληλων πεπλατυσμένων σάκων.
 - δ) Τα υπεροξειδιοσώματα είναι κυτταρικά οργανίδια που δεν περιβάλλονται από καμία μεμβράνη.
 - ε) Ο πυρηνίσκος του κυττάρου βρίσκεται στο εσωτερικό του μιτοχονδρίου.
 - στ) Η πλασματική μεμβράνη είναι διπλή στοιχειώδης μεμβράνη.
 - ζ) Στο ενδομεμβρανικό σύστημα του κυττάρου ανήκουν τα υπεροξειδιοσώματα.
 - η) Το κυτταρικό τοίχωμα αποτελείται από κυτταρίνη.
 - θ) Η αντλία ιόντων $K^+ - Na^+$ μεταφέρει τα ιόντα έξω και μέσα στο κύτταρο με διαδικασία ίδια με την ώσμωση.
 - ι) Οι φυσιολόγοι διακρίνουν 5 τύπους μεταφοράς ουσιών μέσω της κυτταρικής μεμβράνης.
 - κ) Κάθε μεμβράνη του κυττάρου που διαθέτει μονόστιβη δομή φωσfolιπιδίων ονομάζεται στοιχειώδης μεμβράνη.
 - λ) Στο μοντέλο του υγρού μωσαϊκού η διπλοστιβάδα λιπιδίων αποτελείται από ουδέτερα λιπίδια.
 - μ) Κάθε κύτταρο προέρχεται από προϋπάρχον κύτταρο.
 - ν) Ευκαρυωτικό κύτταρο είναι αυτό που δε διαθέτει καθόλου πυρήνα.
3. Σημειώστε την ένδειξη Σ ή Λ δίπλα σε κάθε πρόταση, ανάλογα με το αν το νόημά της είναι αντίστοιχα σωστό ή λάθος.
 - α) Το σύστημα Golgi περιέχει DNA.
 - β) Ο πυρήνας του κυττάρου περιβάλλεται από τον πυρηνικό φάκελο ο οποίος δεν έχει τη δομή στοιχειώδους μεμβράνης.
 - γ) Το ενδομεμβρανικό δίκτυο περιλαμβάνει μόνο το ενδοπλασματικό δίκτυο και το σύστημα Golgi.
 - δ) Στα ριβοσώματα γίνεται η σύνθεση των πρωτεϊνών.
 - ε) Το λείο ενδοπλασματικό δίκτυο περιέχει υδρολυτικά ένζυμα που διασπούν τα συστατικά του κυττάρου.
 - στ) Όλα τα φυτικά κύτταρα περιέχουν χλωροπλάστες.
4. Σημειώστε την ένδειξη Σ ή Λ δίπλα σε κάθε πρόταση, ανάλογα με το αν το νόημά της είναι αντίστοιχα σωστό ή λάθος.
 - α) Στο μιτοχόνδριο παράγεται ενέργεια αξιοποιήσιμη από τα κύτταρα.
 - β) Τα πλαστίδια ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των χλωροπλαστών.
 - γ) Μία κατηγορία ριβοσωμάτων είναι οι αμυλοπλάστες.
 - δ) Το εσωτερικό των χλωροπλαστών είναι ημίρρευση μάζα και λέγεται στρώμα.
 - ε) Τα υπεροξειδιοσώματα είναι κυστίδια του συμπλέγματος Golgi.
 - στ) Τα κύτταρα που διαθέτουν κυτταρικό τοίχωμα δε διαθέτουν κυτταρική μεμβράνη.
5. Συχνά συναντάμε τους όρους: υδρόφοβοι δεσμοί ή έλξεις μεταξύ υδρόφοβων τμημάτων μακρομορίων. Σε ποιες περιπτώσεις αναφέρονται και ποια η σημασία τους για τα βιολογικά συστήματα;

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

6. Το διάγραμμα δείχνει τμήμα μιας υποτιθέμενης πλασματικής μεμβράνης, σύμφωνα με το μοντέλο του «ρευστού μωσαϊκού»:



- Ονομάστε τα μόρια **A** και **B** που βλέπετε στο διάγραμμα.
 - Γιατί κατά τη γνώμη σας το μοντέλο περιγράφεται ως «ρευστό»;
 - Να αναφέρετε δύο λειτουργίες της μεμβράνης που έχουν σχέση με τα μόρια **B**.
7. Ένα τεχνητό κύτταρο το οποίο περιβάλλεται από ημιπερατή μεμβράνη και περιέχει ένα διάλυμα σακχαρόζης και γλυκόζης τοποθετείται μέσα σε ένα διάλυμα που περιέχει σακχαρόζη, γλυκόζη και φρουκτόζη. Αν η μεμβράνη του είναι διαπερατή από το νερό και τους μονοσακχαρίτες, αλλά είναι τελείως αδιαπέραστη στους δισακχαρίτες και οι συγκεντρώσεις των σακχάρων είναι αυτές που φαίνονται στο σχήμα, να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις:



- Ποιο σάκχαρο εξάγεται από το κύτταρο και γιατί;
 - Ποιο σάκχαρο εισάγεται στο κύτταρο και γιατί;
 - Το τεχνητό κύτταρο θα φουσκώσει ή θα συρρικνωθεί και γιατί;
8. Στους πίνακες που ακολουθούν σημειώνονται οι αρχικές και οι τελικές συγκεντρώσεις (ενδοκυτταρικές και εξωκυτταρικές) τριών ουσιών ενός αερόβιου κυττάρου που διαμετακινήθηκαν μέσω της πλασματικής μεμβράνης.

ΑΡΧΙΚΕΣ			
	A	B	Γ
Ενδοκυτταρική συγκέντρωση	0,5 M	0,1 M	0,3 M
Εξωκυτταρική συγκέντρωση	0,5 M	0,5 M	0,7 M

ΤΕΛΙΚΕΣ			
	A	B	Γ
Ενδοκυτταρική συγκέντρωση	0,1 M	0,3 M	0,2 M
Εξωκυτταρική συγκέντρωση	0,4 M	0,3 M	0,8 M

Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

- Ποια-ες ουσία-ες μεταφέρθηκε-αν με παθητική μεταφορά (διάχυση), ποια-ες με ενεργητική μεταφορά και γιατί;

2. Αν η παροχή οξυγόνου στο κύτταρο περιοριστεί, ποιας ή ποιων ουσιών θα επιβραδυνθεί αντίστοιχα η μεταφορά και γιατί;
3. Να ονομάσετε μια κυτταρική λειτουργία στην οποία σημαντικό ρόλο παίζει η παθητική μεταφορά και μια κυτταρική λειτουργία στην οποία σημαντικό ρόλο παίζει η ενεργητική μεταφορά.
4. Να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο εισάγονται και εξάγονται από τα κύτταρα ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους και σωματίδια τροφής.
9. Ποιες θα ήταν οι συνέπειες για τη ζωή ενός ζωικού κυττάρου, αν, με κάποιο τρόπο, αφαιρούσαμε από την κυτταρική μεμβράνη του τις απλές και τις σύνθετες πρωτεΐνες;
10. Σχολιάστε το ρόλο των μεμβρανών στα μιτοχόνδρια, στο ενδοπλασματικό δίκτυο και στον πυρήνα.
11. Σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα σύστημα μεμβρανών το οποίο συνδέει τον πυρήνα με την πλασματική μεμβράνη. Περιγράψτε τα κυριότερα από τα οργανίδια ή τους σχηματισμούς που συμμετέχουν στο σύστημα αυτό, με αναφορά στην εσωτερική λειτουργική σχέση τους.
12. Ο πίνακας που δίνεται στη συνέχεια αναφέρεται σε ένα ηπατικό και ένα φωτοσυνθετικό φυτικό κύτταρο, καθώς και σε δομές που θα μπορούσαν να υπάρχουν σ' αυτά:

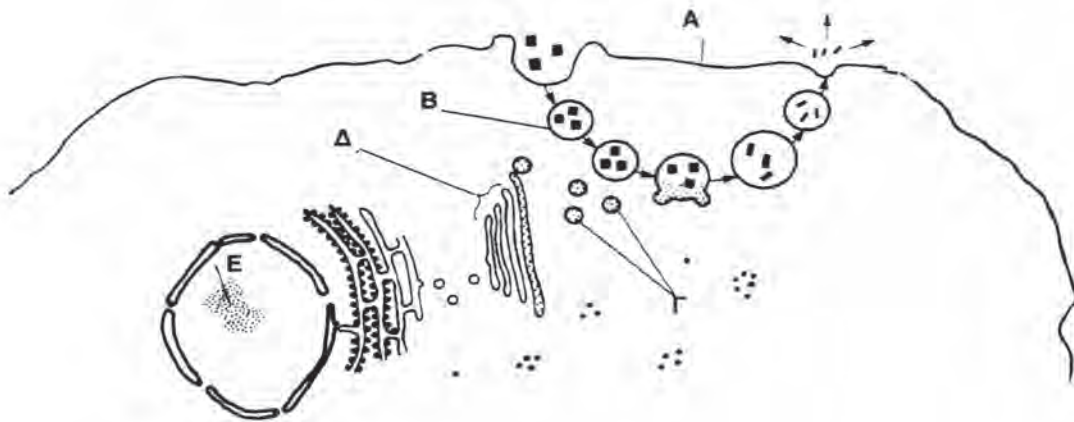
Δομή	Κύτταρα	
	Ηπατικό	Φωτοσυνθετικό
Πυρηνικός φάκελος		
Κυτταρικό τοίχωμα		
Αμυλόκοκκοι		
Χλωροπλάστες		
Σύμπλεγμα Golgi		
Ριβοσώματα		
Μιτοχόνδρια		

Αν η δομή υπάρχει σε καθένα από τα τρία είδη κυττάρων, βάλτε ένα (+) στο αντίστοιχο τετράγωνο και, αν δεν υπάρχει, βάλτε ένα (-).

13. Ονομάστε και περιγράψτε το οργανίδιο με το οποίο είναι συνδεδεμένη η κυτταρική πέψη. Ποια είναι, συνοπτικά, η πορεία της λειτουργίας αυτής;
14. Να αναφέρετε και να περιγράψετε μορφολογικά δύο κυτταρικά οργανίδια που σχετίζονται με τη μετατροπή της ενέργειας σε μορφή αξιοποιήσιμη από το κύτταρο. Ποιος είναι ο ρόλος καθενός από αυτά στη ζωή του κυττάρου;
15. Περιγράψτε τις διαδικασίες που απεικονίζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:



16. Στο διάγραμμα παρουσιάζονται οι διαδοχικές φάσεις μιας συγκεκριμένης κυτταρικής διαδικασίας:



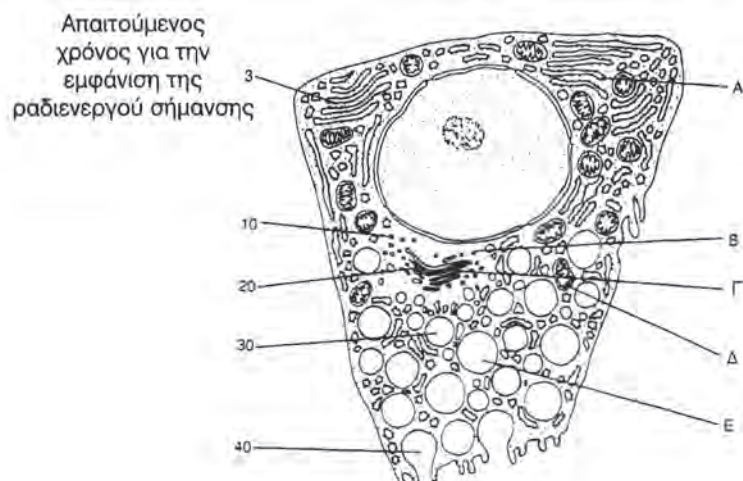
- α. - Ονομάστε τις δομές που σημειώνονται με τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε.
- Σημειώστε με το γράμμα Ζ τη δομή όπου παράγεται το πρωτεϊνικό περιεχόμενο του Δ.
- Ποιος είναι ο ρόλος του Ε στη σύνθεση αυτής της πρωτεΐνης;
- Ποια είναι η λειτουργία που το Δ μπορεί να κάνει στα κύτταρα ενός οργανισμού;
- β. - Ονομάστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο διάγραμμα, με την οποία μεγαλομοριακές ενώσεις εισέρχονται στο κύτταρο.
- Αυτή η διαδικασία είναι συνήθης σε ορισμένα λευκά αιμοσφαίρια. Να υποθέσετε ένα λόγο για τον οποίο αυτή η κυτταρική λειτουργία είναι σημαντική για τον οργανισμό.
- Ονομάστε μια ομάδα οργανισμών οι οποίοι τρέφονται χρησιμοποιώντας την παραπάνω διαδικασία.

17. Ποιες είναι οι διαφορές, δομικές και λειτουργικές, ανάμεσα στα μέρη των ακόλουθων ζευγαριών κυτταρικών δομών:

- α. πλασματική μεμβράνη - πυρηνική μεμβράνη,
- β. μιτοχόνδριο - χλωροπλάστης,
- γ. λυσοσώματα - υπεροξειδισώματα.

18. Από το εσωτερικό περίβλημα στομάχου θηλαστικού απομονώθηκαν κύτταρα που εκκρίνουν το ένζυμο πεψινογόνο. Τα κύτταρα αυτά διατηρήθηκαν σε κατάλληλο θρεπτικό υλικό, που περιείχε αμινοξέα σημασμένα με ραδιενεργά ισότοπα. Σε κανονικά διαστήματα λαμβάνονταν από την καλλιέργεια κύτταρα και γινόνταν παρατήρησή τους στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

Στη συνέχεια βλέπετε το διάγραμμα ενός πεπτικού κυττάρου με ό,τι μπορεί να παρατηρηθεί στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Στην αριστερή πλευρά του σχήματος αναγράφεται ο χρόνος που χρειάστηκε, για να εμφανιστεί η σήμανση στα διάφορα κυτταρικά οργανίδια:



- α. Ονομάστε τα οργανίδια Α έως και Δ.
 - β. Περιγράψτε συνοπτικά την ακολουθία των γεγονότων που έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση της σήμανσης, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, στα οργανίδια Α έως Γ.
 - γ. Περιγράψτε συνοπτικά το ρόλο του πυρήνα στη σύνθεση του πεψινογόνου.
 - δ. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι θα οδηγηθεί έξω από το κύτταρο το υλικό που περιέχεται στα οργανίδια Ε;
 - ε. Εξηγήστε γιατί είναι απαραίτητος ένας σχετικά μεγάλος αριθμός οργανιδίων Δ στα εκκριτικά κύτταρα.
19. Στην κορυφή του ανθρώπινου σπερματοζωαρίου υπάρχει μια μικρή διόγκωση, η οποία περιέχει ένζυμα που βοηθούν το σπερματοζωάριο να εισέλθει στο ωάριο. Κοντά στη μεμβράνη, προς το εσωτερικό του σπερματοζωαρίου, υπάρχουν πολλά κυστίδια. Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο υποθέτετε ότι ελευθερώνονται τα ένζυμα από την κορυφή του σπερματοζωαρίου.

ΑΣ ΕΡΕΥΝΗΣΟΥΜΕ...

1. Αξιοποιώντας όσα γνωρίζετε και όσα μπορείτε να βρείτε ανατρέχοντας σε άλλες πηγές, προσπαθήστε, με επιστημονικά στοιχεία και παραδείγματα, να αιτιολογήσετε το γεγονός ότι η κυτταρική επιφάνεια έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ορισμένα θέματα που αφορούν την υγεία.
2. Υπάρχει μια κληρονομική ασθένεια (glycogen cardiomyopathy). Νεαρά σε ηλικία άτομα που πάσχουν από αυτήν εμφανίζουν μυϊκή αδυναμία, η οποία επηρεάζει την καρδιά, όπως και άλλους μυς. Δείγματα προσβεβλημένων μυϊκών κυττάρων, τα οποία εξετάστηκαν, εμφανίζονται να περιέχουν πολύ μεγάλο αριθμό λυσοσωμάτων, διογκωμένα με γλυκογόνο. Προσπαθήστε, με τη βοήθεια σχετικής βιβλιογραφίας ή ειδικών επιστημόνων, να καταγράψετε τις διαφοροποιήσεις που συμβαίνουν σε κυτταρικούς μηχανισμούς, οι οποίες έχουν ως συνέπεια τα συγκεκριμένα προβλήματα.
3. Ένα είδος αμοιβάδας, η *Pelomyxa pallustris*, είναι ένας μονοκύτταρος ευκαρυωτικός οργανισμός που δε διαθέτει μιτοχόνδρια. Περιέχει όμως συμβιωτικά βακτήρια, τα οποία μπορούν να ζουν σε περιβάλλον με οξυγόνο και να το χρησιμοποιούν. Μπορεί αυτή η παρατήρηση να ενισχύσει ή να αποδυναμώσει τη θεωρία που υποστηρίζει την ενδοσυμβιωτική προέλευση των ευκαρυωτικών κυττάρων; Τεκμηριώστε την απάντησή σας με επιστημονικά στοιχεία.
4. Προσθέτουμε μια σταγόνα διαλύματος 5% NaCl πάνω σε φύλλα του υδρόβιου φυτού *Elodea*. Στη συνέχεια, αν παρατηρήσουμε τα φύλλα στο μικροσκόπιο, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν άχρωμες περιοχές στην περιφέρεια κάθε κυττάρου, που οφείλονται στο ότι οι κυτταρικές μεμβράνες συρρικνώνονται και αποκολλώνται από τα κυτταρικά τοιχώματα. Αξιοποιώντας τις γνώσεις σας από τη Χημεία και τη Βιολογία, προσπαθήστε να εξηγήσετε τι συνέβη στα κύτταρα αυτά.

